Unidad 4: Métodos de demostración · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Demostración directa

Igualdades e identidades

Soluciones

1) En las tres se parte del miembro izquierdo y se llega al derecho.
   a) Se desarrollan los dos cuadrados; al restar, cambian los signos del segundo:

$$\begin{aligned}(n+5)^2-(n-5)^2 &= n^2+10n+25-(n^2-10n+25)\\ &= n^2+10n+25-n^2+10n-25\\ &= \boxed{20n}\end{aligned}$$

   b) Se resta con denominador común $(x-1)(x+3)$:

$$\begin{aligned}\frac{4}{x-1}-\frac{4}{x+3} &= \frac{4(x+3)-4(x-1)}{(x-1)(x+3)}\\ &= \frac{4x+12-4x+4}{(x-1)(x+3)}\\ &= \boxed{\frac{16}{(x-1)(x+3)}}\end{aligned}$$

   c) Se desarrollan los dos cubos; al restar, cambian los signos del segundo:

$$\begin{aligned}(x+1)^3-(x-1)^3 &= x^3+3x^2+3x+1-(x^3-3x^2+3x-1)\\ &= \boxed{6x^2+2}\end{aligned}$$

2) Los dos productos del miembro izquierdo llevan los factores n y $n+1$, que se sacan como factor común:

$$\begin{aligned}n(n+1)(n+2)-(n-1)\,n(n+1) &= n(n+1)\big[(n+2)-(n-1)\big]\\ &= n(n+1)\cdot 3\\ &= \boxed{3n(n+1)}\end{aligned}$$

3) a) Se multiplican el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, $\sqrt{21}+4$, y abajo queda una suma por diferencia:

$$\begin{aligned}\frac{5}{\sqrt{21}-4} &= \frac{5\left(\sqrt{21}+4\right)}{\left(\sqrt{21}-4\right)\left(\sqrt{21}+4\right)}\\ &= \frac{5\left(\sqrt{21}+4\right)}{21-16}\\ &= \boxed{\sqrt{21}+4}\end{aligned}$$

b) La raíz cuadrada de un número es el número positivo cuyo cuadrado es ese número. Se eleva al cuadrado $2+\sqrt{3}$:

$$\left(2+\sqrt{3}\right)^2 = 4+4\sqrt{3}+3 = 7+4\sqrt{3}$$

Como además $2+\sqrt{3}>0$, es la raíz cuadrada de $7+4\sqrt{3}$.

c) La resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, y $81=3^4$:

$$\log_3 162 - \log_3 2 = \log_3 \frac{162}{2} = \log_3 81 = \boxed{4}$$

4) a) Parte de la igualdad que hay que demostrar y la da por cierta desde la primera línea.

Llegar a algo verdadero, como $a^2+1=a^2+1$, no prueba que la primera línea lo sea: de una igualdad falsa también se puede llegar a una verdadera.

b) Se parte del miembro izquierdo y se resta con denominador común $(a-1)(a+1)=a^2-1$:

$$\begin{aligned}\frac{a}{a-1}-\frac{1}{a+1} &= \frac{a(a+1)-(a-1)}{(a-1)(a+1)}\\ &= \frac{a^2+a-a+1}{a^2-1}\\ &= \boxed{\frac{a^2+1}{a^2-1}}\end{aligned}$$

Ejercicios como los del libro

Soluciones

5) Se parte del miembro izquierdo y se desarrollan los dos cuadrados, con $(p+q)^2=p^2+2pq+q^2$ y $(p-q)^2=p^2-2pq+q^2$:

$$\begin{aligned}(2a+b)^2 &= 4a^2+4ab+b^2\\ (a-2b)^2 &= a^2-4ab+4b^2\end{aligned}$$

Al sumarlos, los dobles productos, $4ab$ y $-4ab$, se anulan, y lo que queda tiene el factor común 5:

$$\begin{aligned}&(2a+b)^2+(a-2b)^2\\&=4a^2+4ab+b^2+a^2-4ab+4b^2\\&=5a^2+5b^2\\&=\boxed{5\left(a^2+b^2\right)}\end{aligned}$$

6) Se parte del miembro derecho: desarrollándolo y sacando factor común se llega al izquierdo, mientras que desde el izquierdo habría que adivinar qué cuadrados formar. Primero, cada cuadrado por separado; en el segundo, el 3 multiplica a los tres términos del desarrollo:

$$\begin{aligned}(ac-3bd)^2&=a^2c^2-6abcd+9b^2d^2\\3(ad+bc)^2&=3a^2d^2+6abcd+3b^2c^2\end{aligned}$$

Al sumarlos se anulan $-6abcd$ y $6abcd$. Lo que queda se agrupa en los dos términos con a^2 y los dos con b^2, y en cada grupo se saca factor común:

$$\begin{aligned}&(ac-3bd)^2+3(ad+bc)^2\\&=a^2c^2+3a^2d^2+3b^2c^2+9b^2d^2\\&=a^2\left(c^2+3d^2\right)+3b^2\left(c^2+3d^2\right)\\&=\boxed{\left(a^2+3b^2\right)\left(c^2+3d^2\right)}\end{aligned}$$

En el último paso, c^2+3d^2 es factor común de los dos sumandos. Comprobación con $a=2$ y $b=c=d=1$: el miembro izquierdo vale $7\cdot 4=28$, y el derecho, $(2-3)^2+3\cdot 3^2=1+27=28$. Un caso no demuestra la identidad, pero descubre un error de cuentas.

7) La serie no es geométrica: de un término al siguiente no se multiplica siempre por lo mismo. Pero los numeradores van alternando 2 y 1 y los denominadores son las potencias de 5, así que se agrupan los términos de dos en dos:

$$\begin{aligned}\frac{2}{5}-\frac{1}{25}&=\frac{10}{25}-\frac{1}{25}=\frac{9}{25}\\\frac{2}{125}-\frac{1}{625}&=\frac{10}{625}-\frac{1}{625}=\frac{9}{625}\end{aligned}$$

En general, la pareja que empieza en $\frac{2}{5^{2k-1}}$ vale

$$\frac{2}{5^{2k-1}}-\frac{1}{5^{2k}}=\frac{10-1}{5^{2k}}=\frac{9}{25^k}$$

Agrupada por parejas, la serie se convierte en una serie geométrica, $\frac{9}{25}+\frac{9}{625}+\cdots$, con $u_1=\frac{9}{25}$ y $r=\frac{1}{25}$: cada pareja es $\frac{1}{25}$ de la anterior. Como $|r|<1$, tiene suma infinita, $S_\infty=\frac{u_1}{1-r}$:

$$\begin{aligned}S_\infty&=\frac{\frac{9}{25}}{1-\frac{1}{25}}=\frac{\frac{9}{25}}{\frac{24}{25}}\\&=\frac{9}{24}=\boxed{\frac{3}{8}}\end{aligned}$$

Comprobación: se puede separar en dos series geométricas de razón $\frac{1}{25}$, la de los términos positivos, $\frac{2}{5}+\frac{2}{125}+\cdots$, y la de los negativos, $\frac{1}{25}+\frac{1}{625}+\cdots$, y restar sus sumas:

$$\frac{\frac{2}{5}}{1-\frac{1}{25}}-\frac{\frac{1}{25}}{1-\frac{1}{25}}=\frac{10}{24}-\frac{1}{24}=\frac{9}{24}=\frac{3}{8}$$

8) a) Se parte del miembro izquierdo. El denominador común es el producto de los tres, que con la suma por diferencia, $(n-3)(n+3)=n^2-9$, es $n\left(n^2-9\right)$. Cada numerador se multiplica por los dos denominadores que le faltan, y el de la fracción que se resta va entre paréntesis, porque el signo menos cambia todos sus términos:

$$\begin{aligned}&\frac{1}{n-3}-\frac{1}{n}+\frac{1}{n+3}\\&=\frac{n(n+3)-\left(n^2-9\right)+n(n-3)}{n\left(n^2-9\right)}\\&=\frac{n^2+3n-n^2+9+n^2-3n}{n\left(n^2-9\right)}\\&=\boxed{\frac{n^2+9}{n\left(n^2-9\right)}}\end{aligned}$$

b) Las tres fracciones son las del apartado a) con $n-3=10$, $n=13$ y $n+3=16$, es decir, con $n=13$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{10}-\frac{1}{13}+\frac{1}{16}&=\frac{13^2+9}{13\left(13^2-9\right)}\\&=\frac{178}{13\cdot 160}=\frac{178}{2080}\\&=\boxed{\frac{89}{1040}}\end{aligned}$$

Se ha simplificado entre 2; como 89 es primo y no divide a 1040, ya es irreducible. Comprobación, con el denominador común 1040: $\frac{104}{1040}-\frac{80}{1040}+\frac{65}{1040}=\frac{89}{1040}$.

9) Se calcula de dos maneras el área del cuadrado grande y se igualan los dos resultados. Por un lado, su lado mide c, así que su área es c^2. Por otro, es la suma de las áreas de sus piezas: los cuatro triángulos, cada uno de área $\frac{1}{2}ab$ (en un triángulo rectángulo, los catetos son la base y la altura), y el hueco, un cuadrado de lado $b-a$. El hueco mide eso porque cada uno de sus lados es el cateto largo de un triángulo, b, sin el trozo que ocupa el cateto corto del triángulo de al lado, a. Se desarrolla $(b-a)^2$ y se simplifica:

$$\begin{aligned}c^2&=4\cdot\frac{1}{2}ab+(b-a)^2\\&=2ab+b^2-2ab+a^2\\&=a^2+b^2\end{aligned}$$

Es decir, $\boxed{a^2+b^2=c^2}$: el teorema de Pitágoras.

10) El segundo denominador está escrito con un 1 dentro del paréntesis, la forma que pide el desarrollo del binomio con exponente racional de la unidad 2; para restar, estorba. Primero se quita el paréntesis, $2\left(1+\frac{7}{2}x\right)=2+7x$, y después se restan las dos fracciones con el denominador común $(1+5x)(2+7x)$, con el numerador que se resta entre paréntesis:

$$\begin{aligned}&\frac{1}{1+5x}-\frac{1}{2\left(1+\frac{7}{2}x\right)}\\ =&\frac{1}{1+5x}-\frac{1}{2+7x}\\ =&\frac{(2+7x)-(1+5x)}{(1+5x)(2+7x)}\\ =&\frac{1+2x}{2+7x+10x+35x^2}\\ =&\boxed{\frac{2x+1}{35x^2+17x+2}}\end{aligned}$$

En el último paso se ordenan el numerador y el denominador en potencias decrecientes de x, como en el miembro derecho.

Pares, impares y múltiplos

Soluciones

11) a) Tres múltiplos de 3 consecutivos son $3k$, $3k+3$ y $3k+6$, con $k\in\mathbb{Z}$:

$$3k+(3k+3)+(3k+6)=9k+9=\boxed{9(k+1)}$$

Es múltiplo de 9, porque $k+1$ es entero.

b) Se escriben $a=2k$ y $b=2m+1$, con $k,m\in\mathbb{Z}$ y letras distintas, porque son dos números cualesquiera:

$$\begin{aligned}a^2+b^2&=(2k)^2+(2m+1)^2\\&=4k^2+4m^2+4m+1\\&=2\left(2k^2+2m^2+2m\right)+1\end{aligned}$$

$\boxed{\text{Es un par más 1, es decir, impar}}$.

12) Si la cifra de las decenas es a y la de las unidades, b, el número es $10a+b$, y el que resulta de invertir las cifras, $10b+a$:

$$(10a+b)+(10b+a)=11a+11b=\boxed{11(a+b)}$$

Es múltiplo de 11, porque $a+b$ es entero.

13) Conviene llamar n al del medio: los tres enteros son $n-1$, n y $n+1$. Con la suma por diferencia, $(n-1)(n+1)=n^2-1$:

$$\begin{aligned}(n-1)\,n\,(n+1)+n&=n\left(n^2-1\right)+n\\&=n^3-n+n\\&=\boxed{n^3}\end{aligned}$$

14) Dos impares consecutivos son $2k-1$ y $2k+1$, con $k \in \mathbb{Z}$.

a) Al sumarlos, el -1 y el $+1$ se van:

$$(2k-1)+(2k+1) = \boxed{4k}$$

Es múltiplo de 4, porque k es entero.

b) Una diferencia de cuadrados es suma por diferencia: $a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$. La suma es el $4k$ del apartado a), y la diferencia vale 2:

$$\begin{aligned} &(2k+1)^2-(2k-1)^2 \\ &= \big[(2k+1)+(2k-1)\big]\big[(2k+1)-(2k-1)\big] \\ &= 4k \cdot 2 \\ &= \boxed{8k} \end{aligned}$$

Es múltiplo de 8, porque k es entero. Por ejemplo, $11^2-9^2 = 121-81 = 40$, que es $8 \cdot 5$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Los dos primeros son los ejercicios 3 y 4 de la ficha de potencias y radicales de clase; el tercero, dos demostraciones por casos de la libreta.

15) La expresión no cambia al intercambiar a y b, así que se puede suponer que b es el siguiente de a: $b = a+1$. Se desarrolla la suma de los dos cuadrados y se saca factor común:

$$\begin{aligned} a^2+b^2 &= a^2+(a+1)^2 \\ &= 2a^2+2a+1 \\ &= 2a(a+1)+1 = 2ab+1 \end{aligned}$$

Entonces la expresión es el cuadrado de un binomio:

$$a^2+b^2+(ab)^2 = (ab)^2+2ab+1 = (ab+1)^2$$

Como $ab+1$ es entero,
es un cuadrado perfecto. Por ejemplo, con $a=2$ y $b=3$: $4+9+36 = 49 = 7^2$.

16) La última cifra de un producto solo depende de las últimas cifras de los factores. Si $n = 10q+c$, donde c es la cifra de las unidades, $n^2 = 100q^2+20qc+c^2$ es un múltiplo de 10 más c^2: termina igual que c^2. Del mismo modo, n^3 termina igual que c^3. Basta mirar las diez cifras:

Última cifra de n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Última cifra de n^2	0	1	4	9	6	5	6	9	4	1
Última cifra de n^3	0	1	8	7	4	5	6	3	2	9

Un cuadrado solo puede terminar en 0, 1, 4, 5, 6 o 9: nunca en 2, 3, 7 ni 8.

Un cubo puede terminar en cualquier cifra, y cada una sale de una sola cifra de n. En los dos casos, el resultado es par si n es par e impar si n es impar. Con los enteros negativos pasa lo mismo, mirando la última cifra de su valor absoluto.

17) Las dos son demostraciones por casos: se escribe n con una letra, según el resto que deja al dividirlo entre 2 o entre 3, y en cada caso se busca el factor. En clase la letra fue a, con $a \in \mathbb{Z}$.

a) Un entero es par o impar: $n = 2a$ o $n = 2a + 1$. Si $n = 2a$, el factor 2 está en n:

$$n(n+1) = 2a\,(n+1)$$

Si $n = 2a + 1$, está en el siguiente, porque $n + 1 = 2a + 2 = 2(a + 1)$:

$$n(n+1) = (2a+1)(2a+2) = 2\,(2a+1)(a+1)$$

En los dos casos sale el doble de un entero: $n(n+1)$ es par.

b) Al dividir un entero entre 3 el resto es 0, 1 o 2: $n = 3a$, $n = 3a + 1$ o $n = 3a + 2$. Si $n = 3a$, el primer factor ya es múltiplo de 3. En los otros dos casos lo es uno de los siguientes:

$$\begin{aligned} n = 3a+1 &\Rightarrow n+2 = 3a+3 = 3(a+1) \\ n = 3a+2 &\Rightarrow n+1 = 3a+3 = 3(a+1) \end{aligned}$$

En los tres casos uno de los factores es múltiplo de 3, y con él el producto: $n(n+1)(n+2)$ es múltiplo de 3. Como por el apartado a) también es par, es además múltiplo de 6.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

18) Dar resto 1 al dividir entre 5 es ser un múltiplo de 5 más 1. Los dos enteros se escriben $5a + 1$ y $5b + 1$, con $a, b \in \mathbb{Z}$ y letras distintas, porque son dos enteros cualesquiera: con la misma letra serían el mismo número. Se multiplican y, de todo lo que no es el 1, se saca factor común 5:

$$\begin{aligned} &(5a+1)(5b+1) \\ &= 25ab + 5a + 5b + 1 \\ &= 5\,(5ab + a + b) + 1 \end{aligned}$$

Como $5ab + a + b$ es entero, el producto es un múltiplo de 5 más 1: el producto da resto 1 al dividirlo entre 5. Por ejemplo, 26 y 56 dan resto 1, y $26 \cdot 56 = 1456 = 5 \cdot 291 + 1$.

19) Si la cifra de las centenas es a, la de las decenas b y la de las unidades c, el número es $N = 100a + 10b + c$, y la suma de sus cifras, $S = a + b + c$.

a) La idea es separar dentro de N una copia de S. Como $100 = 99 + 1$ y $10 = 9 + 1$, cada cifra queda una vez sola y lo demás va multiplicado por 99 o por 9, que son múltiplos de 3:

$$\begin{aligned} N &= (99+1)\,a + (9+1)\,b + c \\ &= 99a + 9b + (a+b+c) \\ &= 3\,(33a + 3b) + S \end{aligned}$$

Ahora se divide S entre 3: $S = 3q + r$, con $q \in \mathbb{Z}$ y un resto r que vale 0, 1 o 2. Al sustituirlo, los dos múltiplos de 3 se juntan en uno:

$$\begin{aligned} N &= 3\,(33a + 3b) + 3q + r \\ &= 3\,(33a + 3b + q) + r \end{aligned}$$

Como $33a + 3b + q$ es entero y r vale 0, 1 o 2, esta igualdad es la división de N entre 3, y su resto también es r:

el número y la suma de sus cifras dejan el mismo resto al dividirlos entre 3.

b) Ser múltiplo de 3 es dejar resto 0 al dividir entre 3. Por a), un número de tres cifras deja resto 0 justo cuando lo deja la suma de sus cifras, así que basta sumar las cifras y dividir esa suma, que es pequeña, entre 3:

$$\begin{aligned} 471 &\to 4+7+1 = 12 = 3\cdot 4 \\ 583 &\to 5+8+3 = 16 \\ 954 &\to 9+5+4 = 18 = 3\cdot 6 \\ 802 &\to 8+0+2 = 10 \\ 645 &\to 6+4+5 = 15 = 3\cdot 5 \end{aligned}$$

Las sumas 16 y 10 dejan resto 1, porque $16 = 3\cdot 5 + 1$ y $10 = 3\cdot 3 + 1$, y por a) también lo dejan 583 y 802: 471, 954 y 645 son múltiplos de 3, y 583 y 802 no.

20) Si el entero es n, con $n \in \mathbb{Z}$, el otro es $n+3$: basta una letra, porque el segundo sale del primero. Se resta el cuadrado de n al de $n+3$, con el cuadrado de una suma, $(n+3)^2 = n^2 + 6n + 9$:

$$\begin{aligned} &(n+3)^2 - n^2 \\ &= n^2 + 6n + 9 - n^2 \\ &= 6n + 9 \\ &= 2\,(3n+4) + 1 \end{aligned}$$

En el último paso, $9 = 8 + 1$ y de $6n + 8$ se saca factor común 2. Como $3n + 4$ es entero, la resta de los dos cuadrados es un par más 1: la resta es impar. Si se restan al revés, sale la opuesta, $-(6n+9) = 2\,(-3n-5) + 1$, que también es impar. Por ejemplo, con 30 y 33: $33^2 - 30^2 = 1089 - 900 = 189$, que es impar.

2. Inducción matemática

El principio de inducción

Soluciones

21) a) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $4\cdot 1 + 1 = 5$ y el derecho, $1\cdot(2+3) = 5$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k}(4r+1) = k(2k+3)$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $(k+1)(2k+5)$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. La suma hasta $k+1$ es la suma hasta k más el término $r = k+1$, que vale $4(k+1)+1 = 4k+5$:

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{k+1}(4r+1) &= k(2k+3) + 4k + 5 \\ &= 2k^2 + 7k + 5 \\ &= (k+1)(2k+5) \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

b) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $2 \cdot 3^0 = 2$ y el derecho, $3^1 - 1 = 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k} 2 \cdot 3^{r-1} = 3^k - 1$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $3^{k+1} - 1$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k+1$, que vale $2 \cdot 3^k$:

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{k+1} 2 \cdot 3^{r-1} &= 3^k - 1 + 2 \cdot 3^k \\ &= 3 \cdot 3^k - 1 \\ &= 3^{k+1} - 1 \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

22) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 \cdot 3 = 3$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 2 \cdot 9}{6} = 3$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k} r(r+2) = \frac{k(k+1)(2k+7)}{6}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)(k+2)(2k+9)}{6}$, porque $2(k+1)+7 = 2k+9$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k+1$, que vale $(k+1)(k+3)$, y se saca factor común $k+1$:

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{k+1} r(r+2) &= \frac{k(k+1)(2k+7)}{6} + (k+1)(k+3) \\ &= \frac{(k+1)\big[k(2k+7) + 6(k+3)\big]}{6} \\ &= \frac{(k+1)\left(2k^2 + 13k + 18\right)}{6} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+9)}{6} \end{aligned}$$

  En el último paso, $2k^2 + 13k + 18 = (k+2)(2k+9)$.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

23) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $\frac{3}{1^2 \cdot 2^2} = \frac{3}{4}$ y el derecho, $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k} \frac{2r+1}{r^2(r+1)^2} = 1 - \frac{1}{(k+1)^2}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $1 - \frac{1}{(k+2)^2}$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k+1$, que vale $\frac{2k+3}{(k+1)^2(k+2)^2}$, y las dos fracciones se juntan con denominador común:

$$\begin{aligned}
\sum_{r=1}^{k+1} \frac{2r+1}{r^2(r+1)^2} &= 1 - \frac{1}{(k+1)^2} + \frac{2k+3}{(k+1)^2(k+2)^2} \\
&= 1 - \frac{(k+2)^2 - (2k+3)}{(k+1)^2(k+2)^2} \\
&= 1 - \frac{k^2+2k+1}{(k+1)^2(k+2)^2} \\
&= 1 - \frac{1}{(k+2)^2}
\end{aligned}$$

  En el último paso, $k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$, que se simplifica.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

24) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 \cdot 3 = 3$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 9 + 3}{4} = 3$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k} r \cdot 3^r = \frac{(2k-1)\,3^{k+1} + 3}{4}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(2k+1)\,3^{k+2}+3}{4}$, porque $2(k+1) - 1 = 2k + 1$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k+1$, que vale $(k+1)\,3^{k+1}$, y se agrupan las potencias de 3:

$$\begin{aligned}
\sum_{r=1}^{k+1} r \cdot 3^r &= \frac{(2k-1)\,3^{k+1} + 3}{4} + (k+1)\,3^{k+1} \\
&= \frac{(2k-1)\,3^{k+1} + 4(k+1)\,3^{k+1} + 3}{4} \\
&= \frac{(6k+3)\,3^{k+1} + 3}{4} \\
&= \frac{(2k+1)\,3^{k+2} + 3}{4}
\end{aligned}$$

  En el último paso, $6k + 3 = 3(2k+1)$ y $3 \cdot 3^{k+1} = 3^{k+2}$.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es la suma con la que se explicó el método en clase; el segundo y el tercero, los ejercicios 15 y 16 de la ficha de sucesiones de clase; los seis siguientes, los ejercicios 16 y 37 (la ficha trae dos veces la misma pregunta), 19, 22, 32, 38 y 48 de la ficha de progresiones e inducción, y el último, el apartado c) del recuadro «Para pensar» de los apuntes de clase de números (pág. 23). El 16 y 37 se hizo en clase, y el 22 a) quedó propuesto allí. Van con las cuatro partes del método. Las fichas y la libreta escriben $n \in \mathbb{N}$: en clase, $\mathbb{N}$ empieza en 1.

25) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale 1 y el derecho, $\frac{1\cdot 2}{2} = 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)(k+2)}{2}$, que es el miembro derecho con $n = k + 1$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, $k + 1$; se pone denominador común y se saca factor común $k + 1$:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \end{aligned}$$

  En clase este paso se escribió como una pregunta, transformando a la vez los dos miembros de la igualdad que se busca:

$$\begin{aligned} & \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \\ \iff\ & k(k+1) + 2(k+1) = (k+1)(k+2) \\ \iff\ & k^2 + 3k + 2 = k^2 + 3k + 2 \end{aligned}$$

  La última igualdad es cierta y cada línea equivale a la anterior (por eso van unidas con $\iff$), así que la primera también lo es. La letra k no se despeja: no es una ecuación, sino una igualdad que tiene que cumplirse para cualquier k.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

26) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1^3 = 1$ y el derecho, $\frac{1^2\cdot 2^2}{4} = 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, $(k+1)^3$, y se saca factor común $(k+1)^2$:

$$\begin{aligned} 1^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^3 &= \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 \\ &= \frac{(k+1)^2\left(k^2 + 4(k+1)\right)}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2\left(k^2 + 4k + 4\right)}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \end{aligned}$$

  En clase se comprobó dividiendo entre $(k+1)^2$ los dos miembros de la igualdad que se busca: queda $\frac{k^2}{4} + k + 1 = \frac{(k+2)^2}{4}$, es decir, $k^2 + 4k + 4 = (k+2)^2$, que es cierta. Se puede hacer así porque $(k+1)^2 \neq 0$: dividir entre $(k+1)^2$ y multiplicar por 4 se pueden deshacer, de modo que cada igualdad equivale a la anterior ($\Longleftrightarrow$) y, como la última es cierta, también lo es la primera.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

27) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.
- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 + \frac{1}{1} = 2$ y el derecho, $1 + 1 = 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}\right)\cdots\left(1 + \frac{1}{k}\right) = k + 1$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $k+2$. Al producto hasta k, que vale $k+1$, se le añade el factor siguiente:

$$\begin{aligned} (k+1)\left(1 + \frac{1}{k+1}\right) &= (k+1) \cdot \frac{k+2}{k+1} \\ &= k + 2 \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$ Sin inducción también se ve: el factor de lugar r es $1 + \frac{1}{r} = \frac{r+1}{r}$, así que el producto es $\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdots \frac{n+1}{n}$, y cada numerador se simplifica con el denominador del factor siguiente. Solo quedan el último numerador, $n+1$, y el primer denominador, 1.

28) En el sumatorio, la letra k solo cuenta los términos: con $k = 1, 2, 3\ldots$ salen $2 \cdot 2^0$, $3 \cdot 2^1$, $4 \cdot 2^2\ldots$, y el último, con $k = n$, es $(n+1)\,2^{n-1}$. Para no confundir esa letra con la k de la hipótesis, la suma se escribe desarrollada, como en clase. Sea $P(n)$ la igualdad

$$2 \cdot 2^0 + 3 \cdot 2^1 + 4 \cdot 2^2 + \cdots + (n+1)\,2^{n-1} = n \cdot 2^n$$

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $2 \cdot 2^0 = 2$ y el derecho, $1 \cdot 2^1 = 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$2 \cdot 2^0 + 3 \cdot 2^1 + \cdots + (k+1)\,2^{k-1} = k \cdot 2^k$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $(k+1)\,2^{k+1}$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, que es el último con $n = k+1$, es decir, $(k+2)\,2^k$, y se saca factor común 2^k:

$$\begin{aligned} & 2 \cdot 2^0 + \cdots + (k+1)\,2^{k-1} + (k+2)\,2^k \\ = \; & k \cdot 2^k + (k+2)\,2^k \\ = \; & (2k+2)\,2^k \\ = \; & (k+1) \cdot 2 \cdot 2^k \\ = \; & (k+1)\,2^{k+1} \end{aligned}$$

  En clase este paso se escribió como una pregunta, transformando a la vez los dos miembros de la igualdad que se busca:

$$\begin{aligned} & k \cdot 2^k + (k+2)\,2^k = (k+1)\,2^{k+1} \\ \iff \; & 2^k\,(k+k+2) = (k+1) \cdot 2^k \cdot 2 \\ \iff \; & 2^k\,(2k+2) = 2^k\,(2k+2) \end{aligned}$$

  La última igualdad es cierta y cada línea equivale a la anterior, así que la primera también lo es.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

29) a) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo tiene un solo término, $\frac{1}{1\cdot 3} = \frac{1}{3}$, y el derecho vale $\frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k} \frac{1}{(2r-1)(2r+1)} = \frac{k}{2k+1}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{k+1}{2k+3}$, que es el miembro derecho con $n = k+1$, porque $2(k+1)+1 = 2k+3$. La suma hasta $k+1$ es la suma hasta k más el término $r = k+1$, que vale $\frac{1}{(2k+1)(2k+3)}$, porque $2(k+1)-1 = 2k+1$. Las dos fracciones comparten el factor $2k+1$, así que el denominador común es $(2k+1)(2k+3)$:

$$\begin{aligned} & \sum_{r=1}^{k+1} \frac{1}{(2r-1)(2r+1)} \\ = \; & \frac{k}{2k+1} + \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} \\ = \; & \frac{k(2k+3)+1}{(2k+1)(2k+3)} \\ = \; & \frac{2k^2+3k+1}{(2k+1)(2k+3)} \\ = \; & \frac{(k+1)(2k+1)}{(2k+1)(2k+3)} \\ = \; & \frac{k+1}{2k+3} \end{aligned}$$

La hipótesis se usa de la primera línea a la segunda. En el penúltimo paso, $2k^2+3k+1=(k+1)(2k+1)$, y en el último se simplifica el factor $2k+1$.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
$\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$ Sin inducción también sale, como suma telescópica (unidad 3): cada término se parte en dos fracciones más sencillas, $\frac{1}{(2r-1)(2r+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2r-1} - \frac{1}{2r+1}\right)$, y al sumar se anulan todas menos la primera y la última, así que queda $\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{n}{2n+1}$.

b) Los denominadores de la serie son $3 = 1\cdot 3$, $15 = 3\cdot 5$, $35 = 5\cdot 7$ y $63 = 7\cdot 9$: productos de dos impares consecutivos. El término de lugar r es $\frac{1}{(2r-1)(2r+1)}$, el mismo que se suma en a). Así, la suma de los $n+1$ primeros términos es la de a) con $n+1$ en lugar de n, que se puede usar porque $n+1$ también es un entero positivo:

$$\begin{aligned} &\sum_{r=1}^{n+1} \frac{1}{(2r-1)(2r+1)} \\ &= \frac{n+1}{2(n+1)+1} \\ &= \boxed{\frac{n+1}{2n+3}} \end{aligned}$$

Por ejemplo, con $n=1$ los dos primeros términos suman $\frac{1}{3}+\frac{1}{15} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$, y la fórmula da $\frac{1+1}{2+3} = \frac{2}{5}$.

30) a) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado. Se usa una propiedad del factorial de la unidad 2, $n! = n\cdot(n-1)!$: un factorial es el número por el factorial del anterior.

- **Caso inicial.** Para $n=1$, el miembro izquierdo vale $1\cdot(1!) = 1$ y el derecho, $2!-1 = 2-1 = 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$1\cdot(1!) + 2\cdot(2!) + \cdots + k\cdot(k!) = (k+1)! - 1$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $(k+2)!-1$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, $(k+1)\cdot(k+1)!$, y se saca $(k+1)!$ como factor común:

$$\begin{aligned} &1\cdot(1!) + \cdots + k\cdot(k!) + (k+1)\cdot(k+1)! \\ &= (k+1)! - 1 + (k+1)\cdot(k+1)! \\ &= (k+1)!\,(1 + (k+1)) - 1 \\ &= (k+2)\cdot(k+1)! - 1 \\ &= (k+2)! - 1 \end{aligned}$$

En el último paso, $(k+2)\cdot(k+1)! = (k+2)!$ por esa propiedad.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
$\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

b) Por a), la suma de los n primeros términos es $(n+1)! - 1$. Se busca el menor n con

$$(n+1)! - 1 > 10^9$$

No hace falta resolver nada: los factoriales crecen tan deprisa que basta con calcularlos hasta pasar de 10^9. Con $12! = 479\,001\,600$ la suma es $12! - 1$, que no llega; con $13! = 6\,227\,020\,800$, sí pasa. Así, $n + 1 = 13$:
hacen falta 12 términos. Comprobación: los 11 primeros suman $479\,001\,599$, y los 12 primeros, $6\,227\,020\,799$.

31) Es la fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, de la unidad 3, con primer término $u_1 = a$ y razón r. Allí se obtuvo multiplicando la suma por r y restando; aquí se demuestra por inducción. Solo vale si $r \neq 1$, porque divide entre $1 - r$: con $r = 1$ todos los términos valen a y la suma es na. Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado, con $r \neq 1$.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo tiene un solo término, a (el último, ar^{n-1}, es $ar^0 = a$), y el derecho vale $\frac{a(1-r)}{1-r} = a$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$a + ar + \cdots + ar^{k-1} = \frac{a\left(1 - r^k\right)}{1 - r}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{a(1-r^{k+1})}{1-r}$, que es el miembro derecho con $n = k + 1$. A la suma hasta ar^{k-1} se le añade el término siguiente, que es el último con $n = k + 1$: $ar^{(k+1)-1} = ar^k$, con exponente k y no $k + 1$. Se pone denominador común $1 - r$:

$$\begin{aligned} & a + ar + \cdots + ar^{k-1} + ar^k \\ = & \frac{a\left(1 - r^k\right)}{1 - r} + ar^k \\ = & \frac{a\left(1 - r^k\right) + ar^k(1 - r)}{1 - r} \\ = & \frac{a - ar^k + ar^k - ar^{k+1}}{1 - r} \\ = & \frac{a\left(1 - r^{k+1}\right)}{1 - r} \end{aligned}$$

La hipótesis se usa de la primera línea a la segunda. Al desarrollar, $ar^k \cdot r = ar^{k+1}$; después, $-ar^k$ y $+ar^k$ se anulan, y se saca factor común a.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k + 1)$. Por el principio de inducción matemática,
$P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, siempre que $r \neq 1$.

32) a) Se mira qué cambia de una ecuación a la siguiente. A la izquierda, la ecuación n-ésima suma n productos de dos enteros consecutivos: 1×2, 2×3… hasta el último, $n(n + 1)$. A la derecha hay un tercio del producto de tres enteros consecutivos que empiezan en el número de la ecuación: $1 \times 2 \times 3$ en la primera, $2 \times 3 \times 4$ en la segunda, $3 \times 4 \times 5$ en la tercera y, en la n-ésima, $n(n+1)(n+2)$. La conjetura es:

$$\begin{aligned} & 1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + n(n + 1) \\ = & \frac{1}{3}\, n(n + 1)(n + 2) \end{aligned}$$

Con $n = 1$, 2 y 3 da las tres ecuaciones del enunciado. Con la notación sigma se escribe más corta:

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \frac{1}{3}\,n(n+1)(n+2)}$$

b) Con $n = 4$, la suma tiene cuatro productos, el último 4×5, y el miembro derecho es $\frac{1}{3}(4 \times 5 \times 6)$. Se calculan los dos miembros por separado:

$$\begin{aligned} &1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 5 \\ &\quad = 2 + 6 + 12 + 20 = 40 \\ &\frac{1}{3}(4 \times 5 \times 6) = \frac{120}{3} = 40 \end{aligned}$$

Los dos miembros valen 40: la conjetura se cumple para $n = 4$. Que se cumpla en unos cuantos casos no la demuestra para todo n: la demuestra por inducción el ejercicio «(Apuntes de números, pág. 23)» de esta misma lista, que la escribe como $\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

33) Cada término es un número por una potencia de $\frac{1}{2}$: el de lugar r es $r\left(\frac{1}{2}\right)^{r-1} = \frac{r}{2^{r-1}}$. Conviene escribirlos así, con potencias de 2 en el denominador, como el miembro derecho. Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo tiene un solo término, 1, y el derecho vale $4 - \frac{1+2}{2^0} = 4 - 3 = 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$1 + 2\left(\frac{1}{2}\right) + \cdots + k\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = 4 - \frac{k+2}{2^{k-1}}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $4 - \frac{k+3}{2^k}$, que es el miembro derecho con $n = k + 1$: arriba, $(k+1) + 2 = k + 3$, y abajo, $2^{(k+1)-1} = 2^k$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, $(k+1)\left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{k+1}{2^k}$, con exponente k y no $k-1$. Para juntar las fracciones, el denominador común es 2^k, porque $2^k = 2 \cdot 2^{k-1}$, y la fracción de la hipótesis se multiplica arriba y abajo por 2:

$$\begin{aligned} &1 + \cdots + k\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} + (k+1)\left(\frac{1}{2}\right)^{k} \\ &= 4 - \frac{k+2}{2^{k-1}} + \frac{k+1}{2^k} \\ &= 4 - \frac{2(k+2)}{2^k} + \frac{k+1}{2^k} \\ &= 4 - \frac{2k+4-(k+1)}{2^k} \\ &= 4 - \frac{k+3}{2^k} \end{aligned}$$

La hipótesis se usa de la primera línea a la segunda. Al juntar las dos fracciones, el signo menos de delante afecta a todo el numerador: por eso $k + 1$, que se sumaba, pasa a restarse dentro de él, y queda $2k + 4 - k - 1 = k + 3$.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

34) En el sumatorio, la letra k solo cuenta los términos: con $k = 1, 2, 3\ldots$ salen $1 \cdot 2$, $2 \cdot 3$, $3 \cdot 4\ldots$, y el último, con $k = n$, es $n(n+1)$. Para no confundir esa letra con la k de la hipótesis, la suma se escribe desarrollada, como en el ejercicio 28. Sea $P(n)$ la igualdad

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 \cdot 2 = 2$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3} = 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + k(k+1) = \frac{k(k+1)(k+2)}{3}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, $(k+1)(k+2)$, y se saca factor común $(k+1)(k+2)$, que está en los dos sumandos:

$$\begin{aligned} & 1 \cdot 2 + \cdots + k(k+1) + (k+1)(k+2) \\ &= \frac{k(k+1)(k+2)}{3} + (k+1)(k+2) \\ &= (k+1)(k+2)\left(\frac{k}{3} + 1\right) \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3} \end{aligned}$$

  La hipótesis se usa de la primera línea a la segunda, al cambiar la suma hasta k por $\frac{k(k+1)(k+2)}{3}$. En el último paso, $\frac{k}{3} + 1 = \frac{k+3}{3}$.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

Ejercicios como los del libro

Soluciones

35) En cada diseño hay dos rectángulos: el blanco y el de fuera, que es el blanco con el marco. El marco añade una fila arriba, otra abajo y una columna a cada lado, así que el rectángulo de fuera tiene dos filas y dos columnas más que el blanco. Los cuadraditos grises son los del rectángulo de fuera menos los blancos.

a) En el dibujo, los rectángulos blancos son de 1×3, 2×5 y 3×7 cuadraditos, y los de fuera, de 3×5, 4×7 y 5×9. Los blancos son filas por columnas: $v_1 = 1 \cdot 3$, $v_2 = 2 \cdot 5$ y $v_3 = 3 \cdot 7$, es decir, $\boxed{v_1 = 3}$, $\boxed{v_2 = 10}$ y $\boxed{v_3 = 21}$. Los grises se obtienen restando:

$$\begin{aligned} u_1 &= 15 - 3 = 12 \\ u_2 &= 28 - 10 = 18 \\ u_3 &= 45 - 21 = 24 \end{aligned}$$

Así, $\boxed{u_1 = 12}$, $\boxed{u_2 = 18}$ y $\boxed{u_3 = 24}$.

b) Con la regla del enunciado, el rectángulo blanco del diseño 4 tiene una fila y dos columnas más que el del 3, 4×9, y el del diseño 5, 5×11. Los de fuera son de 6×11 y de 7×13:

$$\begin{aligned} v_4 &= 4 \cdot 9 = 36 \\ u_4 &= 66 - 36 = 30 \\ v_5 &= 5 \cdot 11 = 55 \\ u_5 &= 91 - 55 = 36 \end{aligned}$$

Así, $\boxed{u_4 = 30}$, $\boxed{u_5 = 36}$, $\boxed{v_4 = 36}$ y $\boxed{v_5 = 55}$. Comprobación: los grises, 12, 18, 24, 30 y 36, aumentan de 6 en 6.

c) Los grises forman una progresión aritmética de primer término 12 y diferencia 6: $u_n = 12 + 6(n-1)$, es decir, $\boxed{u_n = 6n + 6}$. Los blancos, 3, 10, 21, 36 y 55, son $1 \cdot 3$, $2 \cdot 5$, $3 \cdot 7$, $4 \cdot 9$ y $5 \cdot 11$: el primer factor es el número del diseño, y el segundo, el impar siguiente a su doble. Por eso, $\boxed{v_n = n(2n+1)}$.

d) En el diseño 1 el rectángulo blanco tiene 1 fila y 3 columnas, y de un diseño al siguiente gana una fila y dos columnas. Hasta el diseño n hay $n-1$ cambios, así que su rectángulo blanco tiene $1 + (n-1) = n$ filas y $3 + 2(n-1) = 2n+1$ columnas. Los blancos son filas por columnas: $\boxed{v_n = n(2n+1)}$. El rectángulo de fuera tiene $n+2$ filas y $2n+3$ columnas, y los grises son los de fuera menos los blancos:

$$\begin{aligned} u_n &= (n+2)(2n+3) - n(2n+1) \\ &= 2n^2 + 7n + 6 - 2n^2 - n \\ &= 6n + 6 \end{aligned}$$

Así, $\boxed{u_n = 6n + 6}$. Comprobación, contando el marco por partes: la fila de arriba y la de abajo tienen $2n+3$ cuadraditos cada una, y las columnas de los lados, sin las esquinas, n cada una: $2(2n+3) + 2n = 6n + 6$.

e) Primero, qué añade cada diseño. Al pasar del diseño k al $k+1$, el rectángulo blanco, de k filas y $2k+1$ columnas, gana una fila de $2k+1$ cuadraditos y dos columnas de $k+1$:

$$(2k+1) + 2(k+1) = 4k + 3$$

En el marco, la fila de arriba y la de abajo ganan dos cuadraditos cada una, y las columnas de los lados, uno cada una: 6 más. Así, $u_{k+1} = u_k + 6$ y $v_{k+1} = v_k + 4k + 3$. Cada sucesión se demuestra con su inducción.
Sea $P(n)$ la igualdad $u_n = 6n + 6$.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $6 \cdot 1 + 6 = 12 = u_1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $u_k = 6k + 6$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $u_{k+1} = 6(k+1) + 6$. A lo que hay en el diseño k se le suman los 6 grises nuevos; en la segunda línea se cambia u_k por $6k + 6$, y ahí se usa la hipótesis:

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= u_k + 6 \\ &= 6k + 6 + 6 \\ &= 6(k+1) + 6 \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{u_n = 6n + 6 \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+}$.

Sea $Q(n)$ la igualdad $v_n = n(2n+1)$.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $1 \cdot (2+1) = 3 = v_1$: $Q(1)$ es verdadera.

- **Hipótesis.** Supongamos que $v_k = k(2k+1)$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $v_{k+1} = (k+1)(2k+3)$, porque $2(k+1)+1 = 2k+3$. A lo que hay en el diseño k se le suman los $4k+3$ blancos nuevos; en la segunda línea se usa la hipótesis:

$$\begin{aligned} v_{k+1} &= v_k + 4k + 3 \\ &= k(2k+1) + 4k + 3 \\ &= 2k^2 + 5k + 3 \\ &= (k+1)(2k+3) \end{aligned}$$

  En el último paso, $(k+1)(2k+3) = 2k^2 + 3k + 2k + 3$, que es $2k^2 + 5k + 3$.
- **Conclusión.** $Q(1)$ es verdadera y, si $Q(k)$ lo es, también lo es $Q(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{v_n = n(2n+1) \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

Así, v_n es la suma de lo que añade cada diseño:

$$\begin{aligned} &3 + 7 + 11 + \cdots + (4n-1) \\ &= n(2n+1) \end{aligned}$$

La hipótesis es lo que ya hay, y el paso inductivo, lo que se añade.

36) a) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $3 \cdot 1^2 - 3 \cdot 1 + 1 = 1$ y el derecho, $1^3 = 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$1 + 7 + \cdots + (3k^2 - 3k + 1) = k^3$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $(k+1)^3$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, el de $n = k+1$:

$$\begin{aligned} &3(k+1)^2 - 3(k+1) + 1 \\ &= 3k^2 + 6k + 3 - 3k - 3 + 1 \\ &= 3k^2 + 3k + 1 \end{aligned}$$

  Por la hipótesis, la suma hasta k vale k^3:

$$\begin{aligned} &1 + 7 + \cdots + (3k^2 - 3k + 1) \\ &\quad + (3k^2 + 3k + 1) \\ &= k^3 + 3k^2 + 3k + 1 \\ &= (k+1)^3 \end{aligned}$$

  El último paso es el cubo de una suma: $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, con $a = k$ y $b = 1$.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

b) Sea S_n el miembro izquierdo y $P(n)$ la igualdad $S_n = (-1)^{n+1}\, n(4n+5)$. El término de lugar r es $(-1)^{r+1} \cdot (4r-1)(2r+1)$: positivo si r es impar y negativo si es par.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $S_1 = 9$ y el miembro derecho vale $(-1)^2 \cdot 1 \cdot 9 = 9$: $P(1)$ es verdadera.

- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, es decir, que $S_k = (-1)^{k+1}\, k(4k+5)$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $(-1)^{k+2}(k+1)(4k+9)$, porque $4(k+1)+5 = 4k+9$. El término siguiente, el de $r = k+1$, es $(-1)^{k+2} \cdot (4k+3)(2k+3)$: con $r = k+1$, el factor $4r-1$ vale $4k+3$, y $2r+1$, $2k+3$. A S_k, que por la hipótesis vale $(-1)^{k+1}k(4k+5)$, se le suma ese término. Para sacar factor común, se escribe $(-1)^{k+1} = -(-1)^{k+2}$: dos potencias de -1 con exponentes seguidos tienen signos contrarios.

$$\begin{aligned} S_{k+1} &= (-1)^{k+1}\, k(4k+5) \\ &\quad + (-1)^{k+2} \cdot (4k+3)(2k+3) \\ &= (-1)^{k+2}\big[(4k+3)(2k+3) \\ &\quad - k(4k+5)\big] \end{aligned}$$

  Dentro del corchete:

$$\begin{aligned} &(4k+3)(2k+3) - k(4k+5) \\ &= 8k^2 + 18k + 9 - 4k^2 - 5k \\ &= 4k^2 + 13k + 9 \\ &= (k+1)(4k+9) \end{aligned}$$

  Así, $S_{k+1} = (-1)^{k+2}(k+1)(4k+9)$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. En el último paso, $(k+1)(4k+9) = 4k^2 + 13k + 9$.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,

  $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

c) Sea S_n el miembro izquierdo y $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $S_1 = 1^2 \cdot 2 = 2$ y el miembro derecho vale $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{12} = 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$S_k = \frac{k(k+1)(k+2)(3k+1)}{12}$$

- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$, el factor $3n+1$ pasa a ser $3k+4$: hay que llegar a $\frac{(k+1)(k+2)(k+3)(3k+4)}{12}$. La suma hasta $k+1$ es S_k más el término siguiente, $(k+1)^2(k+2)$. Se cambia S_k por lo que dice la hipótesis y se saca factor común $\frac{(k+1)(k+2)}{12}$; el segundo sumando aporta $12(k+1)$, porque $(k+1)^2(k+2) = \frac{(k+1)(k+2)}{12} \cdot 12(k+1)$:

$$\begin{aligned} &S_k + (k+1)^2(k+2) \\ &= \frac{k(k+1)(k+2)(3k+1)}{12} \\ &\quad + (k+1)^2(k+2) \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{12}\big[k(3k+1) \\ &\quad + 12(k+1)\big] \\ &= \frac{(k+1)(k+2)\,(3k^2+13k+12)}{12} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)(3k+4)}{12} \end{aligned}$$

En el último paso, $3k^2 + 13k + 12 = (k+3)(3k+4)$, como se ve al multiplicar: $3k^2 + 4k + 9k + 12$.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

d) Sea S_n el miembro izquierdo y $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $S_1 = \frac{1}{1\cdot 5} = \frac{1}{5}$ y el miembro derecho vale $\frac{1}{4+1} = \frac{1}{5}$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, es decir, que $S_k = \frac{k}{4k+1}$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{k+1}{4k+5}$, porque $4(k+1)+1 = 4k+5$. El término siguiente es $\frac{1}{(4k+1)(4k+5)}$, porque $4(k+1) - 3 = 4k+1$. Se suma a S_k con denominador común $(4k+1)(4k+5)$:

$$\begin{aligned} S_{k+1} &= \frac{k}{4k+1} + \frac{1}{(4k+1)(4k+5)} \\ &= \frac{k(4k+5)+1}{(4k+1)(4k+5)} \\ &= \frac{4k^2+5k+1}{(4k+1)(4k+5)} \\ &= \frac{(4k+1)(k+1)}{(4k+1)(4k+5)} \\ &= \frac{k+1}{4k+5} \end{aligned}$$

En el cuarto paso, $4k^2 + 5k + 1 = (4k+1)(k+1)$, y después se simplifica el factor $4k+1$.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

e) Sea S_n el miembro izquierdo y $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $S_1 = 1^2 = 1$ y el miembro derecho vale $\frac{1\cdot(16-12-1)}{3} = 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$S_k = \frac{k\,(16k^2 - 12k - 1)}{3}$$

- **Paso inductivo.** Antes de operar se mira adónde hay que llegar, el miembro derecho con $n = k+1$. Dentro de su paréntesis queda:

$$\begin{aligned} &16(k+1)^2 - 12(k+1) - 1 \\ &= 16k^2 + 32k + 16 - 12k - 12 - 1 \\ &= 16k^2 + 20k + 3 \end{aligned}$$

Hay que llegar, pues, a $\frac{(k+1)(16k^2+20k+3)}{3}$. El término siguiente es $(4k+1)^2$, porque $4(k+1)-3 = 4k+1$, y se suma a S_k con denominador común 3:

$$\begin{aligned} S_{k+1} &= \frac{k\,(16k^2-12k-1)}{3} \\ &\quad + (4k+1)^2 \\ &= \frac{16k^3-12k^2-k}{3} \\ &\quad + \frac{48k^2+24k+3}{3} \\ &= \frac{16k^3+36k^2+23k+3}{3} \\ &= \frac{(k+1)\,(16k^2+20k+3)}{3} \end{aligned}$$

En el segundo paso, $(4k+1)^2 = 16k^2+8k+1$ se escribe con denominador 3, multiplicando arriba por 3: $48k^2+24k+3$. En el tercero se juntan los términos semejantes. En el último, como ya se sabe adónde hay que llegar, basta multiplicar para comprobarlo: $(k+1)\,(16k^2+20k+3)$ es $16k^3+36k^2+23k+3$.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

f) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 \cdot (3+1) = 4$ y el derecho, $1 \cdot 2^2 = 4$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k} r(3r+1) = k(k+1)^2$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $(k+1)(k+2)^2$. La suma hasta $k+1$ es la suma hasta k más el término $r = k+1$, que vale $(k+1)(3k+4)$, porque $3(k+1)+1 = 3k+4$. Se saca factor común $k+1$:

$$\begin{aligned} &\sum_{r=1}^{k+1} r(3r+1) \\ &= k(k+1)^2 + (k+1)(3k+4) \\ &= (k+1)\big[k(k+1)+3k+4\big] \\ &= (k+1)\,(k^2+4k+4) \\ &= (k+1)(k+2)^2 \end{aligned}$$

En el último paso, k^2+4k+4 es el cuadrado de $k+2$.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

g) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $\frac{1}{2\cdot 5} = \frac{1}{10}$ y el derecho, $\frac{1}{2\cdot 5} = \frac{1}{10}$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k} \frac{1}{(3r-1)(3r+2)} = \frac{k}{2(3k+2)}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{k+1}{2(3k+5)}$, porque $3(k+1)+2 = 3k+5$. El término $r = k+1$ es $\frac{1}{(3k+2)(3k+5)}$, porque $3(k+1)-1 = 3k+2$. Se suma con denominador común $2(3k+2)(3k+5)$:

$$\begin{aligned}
&\sum_{r=1}^{k+1} \frac{1}{(3r-1)(3r+2)} \\
&= \frac{k}{2(3k+2)} + \frac{1}{(3k+2)(3k+5)} \\
&= \frac{k(3k+5)+2}{2(3k+2)(3k+5)} \\
&= \frac{3k^2+5k+2}{2(3k+2)(3k+5)} \\
&= \frac{(3k+2)(k+1)}{2(3k+2)(3k+5)} \\
&= \frac{k+1}{2(3k+5)}
\end{aligned}$$

En el cuarto paso, $3k^2+5k+2 = (3k+2)(k+1)$, y después se simplifica el factor $3k+2$.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
$\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

37) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado. El factor que ocupa el lugar r es $(r+1)^r \cdot r!$: por ejemplo, con $n = 2$ el producto es $(2\cdot 1)(9\cdot 2) = 36 = (3!)^2$. Se usan dos propiedades: la del factorial de la unidad 2, $(m+1)! = (m+1)\cdot m!$, y que dos potencias con el mismo exponente se multiplican multiplicando las bases, $x^p\, y^p = (xy)^p$.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo tiene un solo factor, $2^1 \cdot 1! = 2$, y el derecho vale $(2!)^1 = 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\begin{aligned}
&(2^1\cdot 1!)\,(3^2\cdot 2!)\cdots((k+1)^k\cdot k!) \\
&= \big((k+1)!\big)^k
\end{aligned}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\big((k+2)!\big)^{k+1}$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. El producto hasta $k+1$ es el producto hasta k por el factor siguiente, $(k+2)^{k+1} \cdot (k+1)!$, y por la hipótesis el producto hasta k vale $\big((k+1)!\big)^{k}$:

$$\begin{aligned}
&\big((k+1)!\big)^{k} \cdot (k+2)^{k+1} \cdot (k+1)! \\
&= \big((k+1)!\big)^{k+1} \cdot (k+2)^{k+1} \\
&= \big((k+2) \cdot (k+1)!\big)^{k+1} \\
&= \big((k+2)!\big)^{k+1}
\end{aligned}$$

  En la segunda línea, el $(k+1)!$ suelto se junta con los k que ya había, y son $k+1$. En la tercera, las dos potencias tienen el mismo exponente, $k+1$, y se multiplican las bases. En la cuarta, $(k+2) \cdot (k+1)! = (k+2)!$.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

38) En los tres primeros apartados, la suma hasta $k+1$ es la suma hasta k, que da la hipótesis, más el término $r = k+1$. Los tres términos llevan el factor $r+3$, y eso es lo que permite usarlos en d).

a) Sea $P(n)$ la igualdad del apartado.
   - **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1+3 = 4$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 8}{2} = 4$: $P(1)$ es verdadera.
   - **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k} (r+3) = \frac{k(k+7)}{2}$$

   - **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)(k+8)}{2}$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k+1$, que vale $(k+1)+3 = k+4$:

$$\begin{aligned}
\sum_{r=1}^{k+1} (r+3) &= \frac{k(k+7)}{2} + k + 4 \\
&= \frac{k^2 + 7k + 2k + 8}{2} \\
&= \frac{k^2 + 9k + 8}{2} \\
&= \frac{(k+1)(k+8)}{2}
\end{aligned}$$

     En el último paso, $k^2 + 9k + 8 = (k+1)(k+8)$, porque $1+8 = 9$ y $1 \cdot 8 = 8$.
   - **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
     $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

b) Sea $P(n)$ la igualdad del apartado.
   - **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 \cdot 4 = 4$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 2 \cdot 6}{3} = 4$: $P(1)$ es verdadera.

- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^{k} r(r+3) = \frac{k(k+1)(k+5)}{3}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)(k+2)(k+6)}{3}$, porque $(k+1)+5 = k+6$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k+1$, que vale $(k+1)(k+4)$, y se saca factor común $k+1$:

$$\begin{aligned}
&\sum_{r=1}^{k+1} r(r+3) \\
&= \frac{k(k+1)(k+5)}{3} + (k+1)(k+4) \\
&= \frac{(k+1)\big[k(k+5)+3(k+4)\big]}{3} \\
&= \frac{(k+1)\left(k^2+8k+12\right)}{3} \\
&= \frac{(k+1)(k+2)(k+6)}{3}
\end{aligned}$$

  En el último paso, $k^2+8k+12 = (k+2)(k+6)$.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

c) Sea $P(n)$ la igualdad del apartado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 \cdot 4 \cdot 7 = 28$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 8}{4} = 28$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\begin{aligned}
&\sum_{r=1}^{k} r(r+3)(r+6) \\
&= \frac{k(k+1)(k+6)(k+7)}{4}
\end{aligned}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)(k+2)(k+7)(k+8)}{4}$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k+1$, que vale $(k+1)(k+4)(k+7)$, y se saca factor común $(k+1)(k+7)$, que está en los dos sumandos:

$$\begin{aligned}
&\sum_{r=1}^{k+1} r(r+3)(r+6) \\
&= \frac{k(k+1)(k+6)(k+7)}{4} \\
&\quad + (k+1)(k+4)(k+7) \\
&= \frac{(k+1)(k+7)\big[k(k+6)+4(k+4)\big]}{4} \\
&= \frac{(k+1)(k+7)\left(k^2+10k+16\right)}{4} \\
&= \frac{(k+1)(k+2)(k+7)(k+8)}{4}
\end{aligned}$$

En el último paso, $k^2+10k+16=(k+2)(k+8)$, y se ordenan los factores.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n\in\mathbb{Z}^+.}$

d) No hace falta otra inducción: basta escribir el término nuevo con los de los tres apartados anteriores, que llevan todos el factor $r+3$. El nuevo también lo lleva: es $(r+3)\,(r^2-1)$, porque $(r-1)(r+1)=r^2-1$. Falta escribir r^2-1 con $r(r+6)$, r y 1. Como $r(r+6)=r^2+6r$, a r^2-1 le faltan $-6r-1$, y al multiplicar por $r+3$:

$$\begin{aligned}&(r-1)(r+1)(r+3)\\ =\;&(r+3)\big[r(r+6)-6r-1\big]\\ =\;&r(r+3)(r+6)\\ &-6r(r+3)-(r+3)\end{aligned}$$

Un sumatorio de una suma es la suma de los sumatorios, y un número que multiplica a todos los términos sale fuera. Con c), b) y a):

$$\begin{aligned}&\sum_{r=1}^{n}(r-1)(r+1)(r+3)\\ =\;&\sum_{r=1}^{n}r(r+3)(r+6)\\ &-6\sum_{r=1}^{n}r(r+3)-\sum_{r=1}^{n}(r+3)\\ =\;&\frac{n(n+1)(n+6)(n+7)}{4}\\ &-6\cdot\frac{n(n+1)(n+5)}{3}\\ &-\frac{n(n+7)}{2}\end{aligned}$$

Los tres sumandos llevan n, y con denominador 4 el segundo es $\frac{8n(n+1)(n+5)}{4}$ y el tercero, $\frac{2n(n+7)}{4}$. Se saca $\frac{n}{4}$ factor común y se desarrolla lo que queda:

$$\begin{aligned}&(n+1)(n+6)(n+7)\\ &-8(n+1)(n+5)-2(n+7)\\ =\;&n^3+14n^2+55n+42\\ &-8n^2-48n-40-2n-14\\ =\;&n^3+6n^2+5n-12\end{aligned}$$

Es el desarrollo de $(n-1)(n+3)(n+4)$: $(n+3)(n+4)=n^2+7n+12$ y, al multiplicar por $n-1$, sale $n^3+6n^2+5n-12$. Por tanto:

$$\begin{aligned}&\sum_{r=1}^{n}(r-1)(r+1)(r+3)\\ =\;&\frac{n}{4}\left(n^3+6n^2+5n-12\right)\\ =\;&\boxed{\frac{(n-1)\,n\,(n+3)(n+4)}{4}}\end{aligned}$$

Comprobación con $n = 3$: el primer término vale 0, porque lleva el factor $r - 1$, y $0 + 1 \cdot 3 \cdot 5 + 2 \cdot 4 \cdot 6 = 0 + 15 + 48 = 63$, mientras que $\frac{2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 7}{4} = 63$.

39) En todo el ejercicio $h = a - 2$, que es el factor que va a aparecer en cada resultado.

a) Se sustituye $a = h + 2$ y se desarrolla el cuadrado:

$$\begin{aligned} a^2 - 4 &= (h+2)^2 - 4 \\ &= h^2 + 4h + 4 - 4 \\ &= \boxed{h^2 + 4h} \end{aligned}$$

Por otro lado, $a - 2 = h$ y $a + 2 = h + 4$, así que

$$(a-2)(a+2) = h(h+4) = h^2 + 4h$$

Los dos miembros valen lo mismo para cualquier h, así que $\boxed{a^2 - 4 = (a-2)(a+2)}$.

b) Con el binomio de Newton y la fila 3 del triángulo de Pascal, 1, 3, 3, 1; el exponente de h baja de uno en uno y el de 2 sube:

$$\begin{aligned} a^3 &= (h+2)^3 \\ &= h^3 + 3 \cdot h^2 \cdot 2 + 3 \cdot h \cdot 2^2 + 2^3 \\ &= \boxed{h^3 + 6h^2 + 12h + 8} \end{aligned}$$

c) Por b), al restar 8 se va el término independiente y queda el factor común h:

$$\begin{aligned} a^3 - 8 &= h^3 + 6h^2 + 12h \\ &= h\left(h^2 + 6h + 12\right) \end{aligned}$$

Ahora se escribe en función de h el miembro derecho que se busca. El primer factor es $a - 2 = h$, y el segundo:

$$\begin{aligned} & a^2 + 2a + 4 \\ &= (h+2)^2 + 2(h+2) + 4 \\ &= h^2 + 4h + 4 + 2h + 4 + 4 \\ &= h^2 + 6h + 12 \end{aligned}$$

Así, $(a-2)\left(a^2 + 2a + 4\right) = h\left(h^2 + 6h + 12\right)$, que es lo mismo que $a^3 - 8$: $\boxed{a^3 - 8 = (a-2)\left(a^2 + 2a + 4\right)}$.

d) Con la fila 4 del triángulo de Pascal, 1, 4, 6, 4, 1:

$$\begin{aligned} a^4 &= (h+2)^4 \\ &= h^4 + 4 \cdot h^3 \cdot 2 + 6 \cdot h^2 \cdot 2^2 \\ &\quad + 4 \cdot h \cdot 2^3 + 2^4 \\ &= \boxed{h^4 + 8h^3 + 24h^2 + 32h + 16} \end{aligned}$$

Al restar 16 queda otra vez el factor común h, que es $a - 2$:

$$a^4 - 16 = h\left(h^3 + 8h^2 + 24h + 32\right)$$

Para escribir el segundo factor con a, se sustituye $h = a - 2$ y se desarrolla cada potencia:

$$\begin{aligned}&(a-2)^3 + 8(a-2)^2\\&\quad + 24(a-2) + 32\\&= a^3 - 6a^2 + 12a - 8\\&\quad + 8a^2 - 32a + 32\\&\quad + 24a - 48 + 32\\&= a^3 + 2a^2 + 4a + 8\end{aligned}$$

Por tanto, $\boxed{a^4 - 16 = (a-2)\left(a^3 + 2a^2 + 4a + 8\right)}$. Comprobación con $a = 3$: $81 - 16 = 65$ y $1 \cdot (27 + 18 + 12 + 8) = 65$.

e) Se ponen en fila los tres resultados, con las potencias de 2 a la vista:

$$\begin{aligned}a^2 - 2^2 &= (a-2)(a+2)\\a^3 - 2^3 &= (a-2)\left(a^2 + 2a + 2^2\right)\\a^4 - 2^4 &= (a-2)\left(a^3 + 2a^2 + 2^2a + 2^3\right)\end{aligned}$$

Siempre sale el factor $a - 2$, y el otro factor tiene n términos: el exponente de a baja desde $n-1$ hasta 0 y el de 2 sube desde 0 hasta $n-1$. La conjetura es

$$\begin{aligned}&a^n - 2^n\\&= (a-2)(a^{n-1} + 2a^{n-2} + 2^2a^{n-3}\\&\quad + \cdots + 2^{n-2}a + 2^{n-1})\end{aligned}$$

y, con la notación sigma de la unidad 3,

$$\boxed{a^n - 2^n = (a-2)\sum_{j=0}^{n-1} 2^j\, a^{n-1-j}}$$

Comprobación con $a = 5$ y $n = 3$: $125 - 8 = 117$ y $3 \cdot (25 + 10 + 4) = 117$.

f) Para abreviar, sea $S_n = a^{n-1} + 2a^{n-2} + \cdots + 2^{n-2}a + 2^{n-1}$ el segundo factor, y sea $P(n)$ la igualdad $a^n - 2^n = (a-2)\,S_n$.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el segundo factor tiene un solo término, $S_1 = a^0 = 1$, porque los dos exponentes valen 0. El miembro derecho es $(a-2)\cdot 1$, que es el izquierdo, $a^1 - 2^1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, es decir, que $a^k - 2^k = (a-2)\,S_k$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $a^{k+1} - 2^{k+1} = (a-2)\,S_{k+1}$, con $S_{k+1} = a^k + 2a^{k-1} + \cdots + 2^{k-1}a + 2^k$. Antes, una observación: al multiplicar S_k por a, cada exponente de a sube una unidad y salen los k primeros términos de S_{k+1}; solo falta el último, 2^k:

$$\begin{aligned}aS_k &= a^k + 2a^{k-1} + \cdots + 2^{k-1}a\\S_{k+1} &= aS_k + 2^k\end{aligned}$$

Para que aparezca $a^k - 2^k$, se resta y se suma $a \cdot 2^k$:

$$\begin{aligned} & a^{k+1} - 2^{k+1} \\ &= a \cdot a^k - a \cdot 2^k + a \cdot 2^k - 2 \cdot 2^k \\ &= a\left(a^k - 2^k\right) + 2^k(a-2) \\ &= a\,(a-2)\,S_k + 2^k(a-2) \\ &= (a-2)\left(aS_k + 2^k\right) \\ &= (a-2)\,S_{k+1} \end{aligned}$$

La hipótesis se usa en la cuarta línea, al cambiar $a^k - 2^k$ por $(a-2)\,S_k$. En la quinta se saca factor común $a-2$, y en la última se usa la observación.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  la conjetura es cierta para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Divisibilidad

Soluciones

40) a) Sea $P(n)$ la afirmación «$3^{n+1} + 4^{2n-1}$ es divisible por 13».

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $3^2 + 4^1 = 13 = 13 \cdot 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $3^{k+1} + 4^{2k-1} = 13A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la expresión es $3^{k+2} + 4^{2k+1}$. Como $3^{k+2} = 3 \cdot 3^{k+1}$ y $4^{2k+1} = 16 \cdot 4^{2k-1}$, se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 3^{k+2} + 4^{2k+1} &= 3 \cdot 3^{k+1} + 16 \cdot 4^{2k-1} \\ &= 3\left(3^{k+1} + 4^{2k-1}\right) + 13 \cdot 4^{2k-1} \\ &= 3 \cdot 13A + 13 \cdot 4^{2k-1} \\ &= 13\left(3A + 4^{2k-1}\right) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 13, porque $3A + 4^{2k-1}$ es entero.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $3^{n+1} + 4^{2n-1}$ es divisible por 13 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

b) Sea $P(n)$ la afirmación «$n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$ es divisible por 9».

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $1 + 8 + 27 = 36 = 9 \cdot 4$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $k^3 + (k+1)^3 + (k+2)^3 = 9A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la suma es $(k+1)^3 + (k+2)^3 + (k+3)^3$: la de la hipótesis sin k^3 y con $(k+3)^3$. Como $(k+3)^3 = k^3 + 9k^2 + 27k + 27$:

$$\begin{aligned} (k+1)^3 + (k+2)^3 + (k+3)^3 &= 9A - k^3 + (k+3)^3 \\ &= 9A + 9k^2 + 27k + 27 \\ &= 9\left(A + k^2 + 3k + 3\right) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 9, porque $A + k^2 + 3k + 3$ es entero.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{n^3+(n+1)^3+(n+2)^3 \text{ es divisible por } 9 \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

41) Sea $P(n)$ la afirmación «$5^n + 2\cdot 11^n$ es divisible por 3».
- **Caso inicial.** Para $n=1$, $5+22=27=3\cdot 9$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k\in\mathbb{Z}^+$, $5^k+2\cdot 11^k = 3A$ con $A\in\mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Como $5^{k+1}=5\cdot 5^k$ y $2\cdot 11^{k+1}=22\cdot 11^k$, la expresión siguiente se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 5^{k+1}+2\cdot 11^{k+1} &= 5\cdot 5^k + 22\cdot 11^k \\ &= 5\left(5^k+2\cdot 11^k\right)+12\cdot 11^k \\ &= 5\cdot 3A + 12\cdot 11^k \\ &= 3\left(5A+4\cdot 11^k\right) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 3, porque $5A+4\cdot 11^k$ es entero.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{5^n+2\cdot 11^n \text{ es divisible por } 3 \text{ para todo } n\in\mathbb{Z}^+.}$

42) Sea $P(n)$ la afirmación «7^n+3n-1 es divisible por 9».
- **Caso inicial.** Para $n=1$, $7+3-1=9=9\cdot 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k\in\mathbb{Z}^+$, $7^k+3k-1=9A$ con $A\in\mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Como $7^{k+1}=7\cdot 7^k$, la expresión siguiente se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis, y lo que sobra se compensa:

$$\begin{aligned} 7^{k+1}+3(k+1)-1 &= 7\cdot 7^k + 3k + 2 \\ &= 7\left(7^k+3k-1\right) - 18k + 9 \\ &= 7\cdot 9A - 18k + 9 \\ &= 9\left(7A-2k+1\right) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 9, porque $7A-2k+1$ es entero.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{7^n+3n-1 \text{ es divisible por } 9 \text{ para todo } n\in\mathbb{Z}^+.}$

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es el ejercicio 17 de la ficha de sucesiones de clase; el segundo, una demostración de la libreta; los siete siguientes, los ejercicios 25, 29, 40, 61, 62, 67 y 77 de la ficha de progresiones e inducción (el 25, el 29 y el 61 se hicieron en clase), y el último, el apartado b) del recuadro «Para pensar» de los apuntes de clase de números (pág. 23).

43) Sea $P(n)$ la afirmación «$2^{2n}-3n-1$ es divisible por 9».
- **Caso inicial.** Para $n=1$, $2^2-3-1=0=9\cdot 0$: es divisible por 9, así que $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k\in\mathbb{Z}^+$, $2^{2k}-3k-1=9A$ con $A\in\mathbb{Z}$.

- **Paso inductivo.** Como $2^{2(k+1)} = 4 \cdot 2^{2k}$, la expresión siguiente se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 2^{2(k+1)} - 3(k+1) - 1 &= 4 \cdot 2^{2k} - 3k - 4 \\ &= 4\left(2^{2k} - 3k - 1\right) + 9k \\ &= 4 \cdot 9A + 9k \\ &= 9\left(4A + k\right) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 9, porque $4A + k$ es entero. En los apuntes de clase se despeja de la hipótesis $2^{2k} = 9A + 3k + 1$ y se sustituye, y sale el mismo número:

$$4\left(9A + 3k + 1\right) - 3k - 4 = 36A + 9k = 9\left(4A + k\right)$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{2^{2n} - 3n - 1 \text{ es divisible por 9 para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$ También lo es para $n = 0$, porque $1 - 0 - 1 = 0$.

44) Como $n^2 + n = n(n+1)$, es la afirmación «$n(n+1)$ es par», que en 1.2 se demostró por casos; aquí se pide por inducción. Ser par es ser divisible por 2: $P(n)$ es la afirmación «$n^2 + n = 2A$ para algún $A \in \mathbb{Z}$». Las dos letras cuentan cosas distintas: n es el lugar de la fila y A, las veces que cabe el 2. Con $n = 3$, por ejemplo, $3^2 + 3 = 12 = 2 \cdot 6$, y $A = 6$.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $1^2 + 1 = 2 = 2 \cdot 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $k^2 + k = 2A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k + 1$ la expresión es $(k+1)^2 + (k+1)$. Se desarrolla y se ordena de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned} (k+1)^2 + (k+1) &= k^2 + 2k + 1 + k + 1 \\ &= (k^2 + k) + 2k + 2 \\ &= 2A + 2(k+1) \\ &= 2\left(A + k + 1\right) \end{aligned}$$

  Es par, porque $A + k + 1$ es entero. En la libreta la misma cuenta está escrita al revés, como el paso de una suma: a $k^2 + k$, que es la suma de los k primeros pares, $2 + 4 + \cdots + 2k$ (el doble de $1 + 2 + \cdots + k$), se le añade el siguiente, $2(k+1)$, y se llega a la expresión con $n = k + 1$:

$$\begin{aligned} k^2 + k + 2(k+1) &= k^2 + 3k + 2 \\ &= (k+1)(k+2) \\ &= (k+1)^2 + (k+1) \end{aligned}$$

  Las dos dicen lo mismo: pasar de k a $k+1$ es sumar el par $2(k+1)$.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{n^2 + n \text{ es par para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

45) Sea $P(n)$ la afirmación «$12^n + 2 \cdot 5^{n-1}$ es múltiplo de 7».

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $12^1 + 2 \cdot 5^0 = 12 + 2 = 14 = 7 \cdot 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $12^k + 2 \cdot 5^{k-1} = 7a$ con $a \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k + 1$ la expresión es $12^{k+1} + 2 \cdot 5^k$, donde $12^{k+1} = 12 \cdot 12^k$ y $5^k = 5 \cdot 5^{k-1}$. Como en clase, el 12 se parte en $7 + 5$: lo que va con

el 7 ya es múltiplo de 7, y lo que va con el 5 es cinco veces la expresión de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 12^{k+1} + 2 \cdot 5^k &= 12 \cdot 12^k + 5 \cdot 2 \cdot 5^{k-1} \\ &= 7 \cdot 12^k + 5 \cdot 12^k + 5 \cdot 2 \cdot 5^{k-1} \\ &= 7 \cdot 12^k + 5\left(12^k + 2 \cdot 5^{k-1}\right) \\ &= 7 \cdot 12^k + 5 \cdot 7a \\ &= 7\left(12^k + 5a\right) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 7, porque $12^k + 5a$ es entero. El intento tachado de la libreta no podía salir: escribe bien $5^k = 5^{k+1} \cdot 5^{-1}$, pero convierte ese producto en una suma, mete el 2 en la base ($2 \cdot 5^{k+1}$ no es 10^{k+1}) y suma las bases ($12^{k+1} + 10^{k+1}$ no es 22^{k+1}).

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,

$\boxed{12^n + 2 \cdot 5^{n-1} \text{ es múltiplo de 7 para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

46) Sea $P(n)$ la afirmación «$5^n + 9^n + 2$ es divisible por 4».

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $5 + 9 + 2 = 16 = 4 \cdot 4$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $5^k + 9^k + 2 = 4a$ con $a \in \mathbb{Z}$; en clase, la letra del entero fue a.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la expresión es $5^{k+1}+9^{k+1}+2$, donde $5^{k+1} = 5 \cdot 5^k$ y $9^{k+1} = 9 \cdot 9^k$. Como en clase, se separa una copia de la expresión de la hipótesis: de las cinco veces 5^k se aparta una, y de las nueve veces 9^k, otra. Lo que sobra lleva el factor 4; se llama b al entero $5^k + 2 \cdot 9^k$:

$$\begin{aligned} 5^{k+1} + 9^{k+1} + 2 &= 5 \cdot 5^k + 9 \cdot 9^k + 2 \\ &= \left(5^k + 9^k + 2\right) + 4 \cdot 5^k + 8 \cdot 9^k \\ &= 4a + 4\left(5^k + 2 \cdot 9^k\right) \\ &= 4\left(a + b\right) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 4, porque $a + b$ es entero.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,

$\boxed{5^n + 9^n + 2 \text{ es divisible por 4 para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

47) Sea $P(n)$ la afirmación «$5 \cdot 7^n + 1$ es divisible por 6».

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $5 \cdot 7 + 1 = 36 = 6 \cdot 6$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $5 \cdot 7^k + 1 = 6A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la expresión es $5 \cdot 7^{k+1} + 1$, donde $7^{k+1} = 7 \cdot 7^k$. Se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis: siete veces $5 \cdot 7^k + 1$ son $7 \cdot 5 \cdot 7^k + 7$, y para volver a $+1$ hay que restar 6:

$$\begin{aligned} 5 \cdot 7^{k+1} + 1 &= 7 \cdot 5 \cdot 7^k + 1 \\ &= 7\left(5 \cdot 7^k + 1\right) - 6 \\ &= 7 \cdot 6A - 6 \\ &= 6\left(7A - 1\right) \end{aligned}$$

La hipótesis se usa en la tercera línea, al cambiar $5 \cdot 7^k + 1$ por $6A$. El resultado es múltiplo de 6, porque $7A - 1$ es entero. También se llega como en clase,

separando una copia de la expresión de la hipótesis: de las siete veces $5 \cdot 7^k$ se aparta una, y lo que sobra, $30 \cdot 7^k$, lleva el factor 6:

$$\begin{aligned} 5 \cdot 7^{k+1} + 1 &= (5 \cdot 7^k + 1) + 30 \cdot 7^k \\ &= 6A + 6 \cdot 5 \cdot 7^k \\ &= 6\left(A + 5 \cdot 7^k\right) \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{5 \cdot 7^n + 1 \text{ es divisible por 6 para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

48) Como $576 = 2^6 \cdot 3^2 = \left(2^3 \cdot 3\right)^2 = 24^2$, el divisor es $24 \cdot 24$. Sea $P(n)$ la afirmación «$5^{2n} - 24n - 1$ es divisible por 576».

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $5^2 - 24 - 1 = 0 = 576 \cdot 0$: es divisible por 576, así que $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $5^{2k} - 24k - 1 = 576a$ con $a \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la expresión es $5^{2(k+1)} - 24(k+1) - 1$. Como $5^{2(k+1)} = 5^{2k} \cdot 5^2 = 25 \cdot 5^{2k}$, vale $25 \cdot 5^{2k} - 24k - 25$. En clase se hizo de dos maneras. La primera escribe 25 veces la expresión de la hipótesis y compensa la diferencia: en $25\left(5^{2k} - 24k - 1\right)$ el término con k es $-25 \cdot 24k = -24k - 24 \cdot 24k$, así que hay que volver a sumar $24 \cdot 24k$:

$$\begin{aligned} & 25 \cdot 5^{2k} - 24k - 25 \\ &= 25\left(5^{2k} - 24k - 1\right) + 24 \cdot 24k \\ &= 25 \cdot 576a + 576k \\ &= 576\left(25a + k\right) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 576, porque $25a + k$ es entero. La segunda separa una copia de la expresión de la hipótesis, como en el ejemplo de la teoría: de las 25 veces 5^{2k} se aparta una, y lo que sobra lleva el factor 24:

$$\begin{aligned} & 25 \cdot 5^{2k} - 24k - 25 \\ &= \left(5^{2k} - 24k - 1\right) + 24 \cdot 5^{2k} - 24 \\ &= 576a + 24\left(5^{2k} - 1\right) \end{aligned}$$

Falta que $5^{2k} - 1$ sea múltiplo de 24: si $5^{2k} - 1 = 24b$ con $b \in \mathbb{Z}$, queda $576a + 24 \cdot 24b = 576\left(a + b\right)$. No se ve a simple vista, y en clase se demostró con otra inducción, más corta:

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $5^2 - 1 = 24 = 24 \cdot 1$.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $j \in \mathbb{Z}^+$, $5^{2j} - 1 = 24c$ con $c \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Se separa otra vez una copia:

$$\begin{aligned} 5^{2(j+1)} - 1 &= 25 \cdot 5^{2j} - 1 \\ &= \left(5^{2j} - 1\right) + 24 \cdot 5^{2j} \\ &= 24\left(c + 5^{2j}\right) \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $5^{2n} - 1$ es múltiplo de 24 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, y en particular para $n = k$.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{5^{2n} - 24n - 1 \text{ es divisible por } 576 \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

49) Sea $P(n)$ la afirmación «$n^3 + 11n$ es divisible por 3».
- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $1^3 + 11 \cdot 1 = 12 = 3 \cdot 4$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $k^3 + 11k = 3A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la expresión es $(k+1)^3 + 11(k+1)$. Se desarrolla el cubo, $(k+1)^3 = k^3 + 3k^2 + 3k + 1$, y se juntan los términos semejantes; después, para que aparezca la expresión de la hipótesis, $14k$ se separa en $11k + 3k$:

$$\begin{aligned} &(k+1)^3 + 11(k+1) \\ &= k^3 + 3k^2 + 14k + 12 \\ &= (k^3 + 11k) + 3k^2 + 3k + 12 \\ &= 3A + 3\left(k^2 + k + 4\right) \\ &= 3\left(A + k^2 + k + 4\right) \end{aligned}$$

  La hipótesis se usa en la cuarta línea, al cambiar $k^3 + 11k$ por $3A$. El resultado es múltiplo de 3, porque $A + k^2 + k + 4$ es entero. Aquí lo que sobra, $3k^2 + 3k + 12$, es múltiplo de 3 a simple vista: lo son sus tres coeficientes.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{n^3 + 11n \text{ es divisible por } 3 \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

50) Sea $P(n)$ la afirmación «$7^{8n+3} + 2$ es divisible por 5». Como el enunciado dice $n \in \mathbb{N}$ y en el IB $\mathbb{N}$ empieza en 0, el caso inicial es $n = 0$; así queda demostrado también desde $n = 1$, donde empieza el $\mathbb{N}$ de clase.
- **Caso inicial.** Para $n = 0$, $7^3 + 2 = 343 + 2 = 345 = 5 \cdot 69$: $P(0)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{N}$, $7^{8k+3} + 2 = 5A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ el exponente es $8(k+1) + 3 = 8k + 11$, ocho más que el de la hipótesis, así que $7^{8k+11} = 7^8 \cdot 7^{8k+3}$. Como $7^4 = 2401$, la potencia que multiplica es $7^8 = 2401^2 = 5\,764\,801$. Se separa una copia de la expresión de la hipótesis, como en clase: de las 7^8 veces 7^{8k+3} se aparta una, y lo que sobra va multiplicado por $7^8 - 1 = 5\,764\,800$:

$$\begin{aligned} &7^{8k+11} + 2 \\ &= 7^8 \cdot 7^{8k+3} + 2 \\ &= (7^{8k+3} + 2) + (7^8 - 1)\, 7^{8k+3} \\ &= 5A + 5\,764\,800 \cdot 7^{8k+3} \end{aligned}$$

  La hipótesis se usa en la última línea, al cambiar $7^{8k+3} + 2$ por $5A$. El número $5\,764\,800$ acaba en 0, así que es múltiplo de 5: $5\,764\,800 = 5 \cdot 1\,152\,960$. Por tanto,

$$\begin{aligned} &7^{8k+11} + 2 \\ &= 5\left(A + 1\,152\,960 \cdot 7^{8k+3}\right) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 5, porque $A + 1\,152\,960 \cdot 7^{8k+3}$ es entero. Sin calcular 7^8 también se ve que $7^8 - 1$ es múltiplo de 5: es una diferencia de cuadrados, $7^8 - 1 = (7^4 - 1)(7^4 + 1) = 2400 \cdot 2402$, y 2400 lo es.

- **Conclusión.** $P(0)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{7^{8n+3}+2 \text{ es divisible por } 5 \text{ para todo } n \in \mathbb{N}.}$

51) Sea $P(n)$ la afirmación «$n\left(n^2+5\right)$ es divisible por 6». Al quitar el paréntesis, la expresión es n^3+5n, y así se trabaja con ella.

- **Caso inicial.** Para $n=1$, $1\cdot\left(1^2+5\right)=6=6\cdot 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k\in\mathbb{Z}^+$, $k^3+5k=6A$ con $A\in\mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n=k+1$ la expresión es $(k+1)\left((k+1)^2+5\right)$, es decir, $(k+1)^3+5(k+1)$. Se desarrolla el cubo, $(k+1)^3=k^3+3k^2+3k+1$, y se juntan los términos semejantes; después, para que aparezca la expresión de la hipótesis, $8k$ se separa en $5k+3k$:

$$\begin{aligned}&(k+1)^3+5(k+1)\\ =\ &k^3+3k^2+8k+6\\ =\ &\left(k^3+5k\right)+3k^2+3k+6\\ =\ &6A+3k(k+1)+6\end{aligned}$$

  La hipótesis se usa en la última línea, al cambiar k^3+5k por $6A$. Lo que sobra, $3k(k+1)+6$, tiene que ser múltiplo de 6. El 6 lo es, pero en $3k(k+1)$ solo se ve el factor 3: el 2 que falta está en $k(k+1)$, el producto de dos enteros consecutivos, que es par porque de dos enteros consecutivos uno es par (se demostró por casos en el subapartado 1.2). Por ejemplo, con $k=5$ es $3k(k+1)=3\cdot5\cdot6=90$, que es $6\cdot15$. Así, $k(k+1)=2B$ con $B\in\mathbb{Z}$, y

$$\begin{aligned}&(k+1)^3+5(k+1)\\ =\ &6A+3\cdot2B+6\\ =\ &6\left(A+B+1\right)\end{aligned}$$

  Es múltiplo de 6, porque $A+B+1$ es entero.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{n\left(n^2+5\right) \text{ es divisible por } 6 \text{ para todo } n\in\mathbb{Z}^+.}$
  Sin inducción también sale, porque $n^3+5n=\left(n^3-n\right)+6n=(n-1)\,n\,(n+1)+6n$: el producto de tres enteros consecutivos es par y múltiplo de 3 (subapartado 1.2), es decir, múltiplo de 6, y $6n$ también lo es.

52) Sea $P(n)$ la afirmación «n^3-n es divisible por 6».

- **Caso inicial.** Para $n=1$, $1^3-1=0=6\cdot0$: es divisible por 6, porque 0 es múltiplo de cualquier entero, así que $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k\in\mathbb{Z}^+$, $k^3-k=6A$ con $A\in\mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n=k+1$ la expresión es $(k+1)^3-(k+1)$. Se desarrolla el cubo, $(k+1)^3=k^3+3k^2+3k+1$, y se ordena de modo que aparezca la expresión de la hipótesis:

$$\begin{aligned}&(k+1)^3-(k+1)\\ =\ &k^3+3k^2+3k+1-k-1\\ =\ &\left(k^3-k\right)+3k^2+3k\\ =\ &6A+3k(k+1)\end{aligned}$$

  La hipótesis se usa en la última línea, al cambiar k^3-k por $6A$. Lo que sobra, $3k(k+1)$, tiene que ser múltiplo de 6, y a simple vista solo lleva el factor 3. El 2

que falta está en $k(k+1)$, que es par porque de dos enteros consecutivos uno es par: es el ejercicio 17 a). Así, $k(k+1) = 2B$ con $B \in \mathbb{Z}$, y

$$(k+1)^3 - (k+1) = 6A + 3 \cdot 2B = 6\,(A+B)$$

Es múltiplo de 6, porque $A+B$ es entero.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,

$\boxed{n^3 - n \text{ es divisible por 6 para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$ Sin inducción también sale: $n^3 - n = (n-1)\,n\,(n+1)$ es el producto de tres enteros consecutivos, el del ejercicio 17 con $n-1$ en lugar de n, y allí se vio que es par y múltiplo de 3, es decir, múltiplo de 6.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

53) a) Sea $P(n)$ la afirmación «$n^3 + 23n$ es múltiplo de 6».

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $1^3 + 23 \cdot 1 = 24 = 6 \cdot 4$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $k^3 + 23k = 6A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la expresión es $(k+1)^3 + 23(k+1)$. Se desarrolla el cubo, $(k+1)^3 = k^3 + 3k^2 + 3k + 1$, y se juntan los términos semejantes; después, para que aparezca la expresión de la hipótesis, $26k$ se separa en $23k + 3k$:

$$\begin{aligned} &(k+1)^3 + 23(k+1) \\ &= k^3 + 3k^2 + 26k + 24 \\ &= (k^3 + 23k) + 3k^2 + 3k + 24 \\ &= 6A + 3k(k+1) + 24 \end{aligned}$$

Lo que sobra, $3k(k+1) + 24$, tiene que ser múltiplo de 6. El 24 lo es, pero en $3k(k+1)$ solo se ve el factor 3: el 2 que falta está en $k(k+1)$, que es par, porque de dos enteros consecutivos uno es par (se demostró por casos en el subapartado 1.2). Por ejemplo, con $k = 4$ es $3k(k+1) = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$, que es $6 \cdot 10$. Así, $k(k+1) = 2B$ con $B \in \mathbb{Z}$, y

$$\begin{aligned} &(k+1)^3 + 23(k+1) \\ &= 6A + 3 \cdot 2B + 24 \\ &= 6\,(A + B + 4) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 6, porque $A + B + 4$ es entero.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,

$\boxed{n^3 + 23n \text{ es múltiplo de 6 para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

b) Sea $P(n)$ la afirmación «$7^{n-1} + 8^{2n+1}$ es divisible por 57».

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $7^0 + 8^3 = 1 + 512 = 513 = 57 \cdot 9$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $7^{k-1} + 8^{2k+1} = 57A$ con $A \in \mathbb{Z}$.

- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la expresión es $7^k + 8^{2k+3}$, porque los exponentes son $(k+1)-1 = k$ y $2(k+1)+1 = 2k+3$. Como $7^k = 7 \cdot 7^{k-1}$ y $8^{2k+3} = 64 \cdot 8^{2k+1}$, porque $8^2 = 64$, se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis: el 7 que multiplica a 7^{k-1} pide siete copias de ella, y de las 64 veces 8^{2k+1}, siete van en esas copias y sobran 57:

$$\begin{aligned} & 7^k + 8^{2k+3} \\ &= 7 \cdot 7^{k-1} + 64 \cdot 8^{2k+1} \\ &= 7\left(7^{k-1} + 8^{2k+1}\right) + 57 \cdot 8^{2k+1} \\ &= 7 \cdot 57A + 57 \cdot 8^{2k+1} \\ &= 57\left(7A + 8^{2k+1}\right) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 57, porque $7A + 8^{2k+1}$ es entero. También se llega como en el ejemplo de la teoría, despejando de la hipótesis $7^{k-1} = 57A - 8^{2k+1}$ y sustituyendo: sale $399A + 57 \cdot 8^{2k+1}$, el mismo número.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{7^{n-1} + 8^{2n+1} \text{ es divisible por } 57 \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

54) Sea $P(n)$ la afirmación «$4n^3 + 5n$ es múltiplo de 3».
- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $4 \cdot 1^3 + 5 \cdot 1 = 9 = 3 \cdot 3$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $4k^3 + 5k = 3A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la expresión es $4(k+1)^3 + 5(k+1)$. Se desarrolla el cubo, $(k+1)^3 = k^3 + 3k^2 + 3k + 1$, se multiplica por 4 y se juntan los términos semejantes; después, para que aparezca la expresión de la hipótesis, $17k$ se separa en $5k + 12k$:

$$\begin{aligned} & 4(k+1)^3 + 5(k+1) \\ &= 4k^3 + 12k^2 + 17k + 9 \\ &= \left(4k^3 + 5k\right) + 12k^2 + 12k + 9 \\ &= 3A + 3\left(4k^2 + 4k + 3\right) \\ &= 3\left(A + 4k^2 + 4k + 3\right) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 3, porque $A + 4k^2 + 4k + 3$ es entero. Esta vez lo que sobra, $12k^2 + 12k + 9$, es múltiplo de 3 a simple vista: lo son sus tres coeficientes.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{4n^3 + 5n \text{ es múltiplo de } 3 \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

Recurrencias y otros casos iniciales

Soluciones

55) a) Con la ley de recurrencia: $u_2 = 2 \cdot 6 - 5 = \boxed{7}$, $u_3 = 2 \cdot 7 - 5 = \boxed{9}$ y $u_4 = 2 \cdot 9 - 5 = \boxed{13}$.

b) Restando 5 a cada término quedan 1, 2, 4 y 8, las potencias de 2 desde 2^0: $\boxed{u_n = 2^{n-1} + 5}$.

c) Sea $P(n)$ la igualdad $u_n = 2^{n-1} + 5$.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $2^0 + 5 = 6 = u_1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $u_k = 2^{k-1} + 5$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $u_{k+1} = 2^k + 5$. Con la ley de recurrencia y la hipótesis:

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= 2u_k - 5 \\ &= 2\left(2^{k-1} + 5\right) - 5 \\ &= 2^k + 10 - 5 = 2^k + 5 \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
$\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

56) Sea $P(n)$ la igualdad $u_n = \frac{1}{n+1}$.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = u_1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $u_k = \frac{1}{k+1}$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $u_{k+1} = \frac{1}{k+2}$. Con la ley de recurrencia y la hipótesis:

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= \frac{u_k}{1 + u_k} = \frac{\frac{1}{k+1}}{1 + \frac{1}{k+1}} \\ &= \frac{\frac{1}{k+1}}{\frac{k+2}{k+1}} = \frac{1}{k+2} \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

57) Sea $P(n)$ la afirmación «$9^n - 1$ es divisible por 8». Como el enunciado dice $n \in \mathbb{N}$, el caso inicial es $n = 0$.

- **Caso inicial.** Para $n = 0$, $9^0 - 1 = 0 = 8 \cdot 0$: $P(0)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{N}$, $9^k - 1 = 8A$ con $A \in \mathbb{Z}$, es decir, $9^k = 8A + 1$.
- **Paso inductivo.** Como $9^{k+1} = 9 \cdot 9^k$:

$$\begin{aligned} 9^{k+1} - 1 &= 9\left(8A + 1\right) - 1 \\ &= 72A + 8 \\ &= 8\left(9A + 1\right) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 8, porque $9A + 1$ es entero.

- **Conclusión.** $P(0)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{9^n - 1 \text{ es divisible por } 8 \text{ para todo } n \in \mathbb{N}.}$

58) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado. Empieza en $n = 2$, así que ese es el caso inicial.

- **Caso inicial.** Para $n = 2$, el miembro izquierdo vale $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ y el derecho, $\frac{1}{2}$: $P(2)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún entero $k \geq 2$:

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{1}{k+1}$. Al producto hasta k, que vale $\frac{1}{k}$, se le añade el factor siguiente:
$$\frac{1}{k}\left(1-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{1}{k}\cdot\frac{k}{k+1}$$
$$=\frac{1}{k+1}$$
- **Conclusión.** $P(2)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
$\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo entero } n \geq 2.}$

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 14 de la ficha de sucesiones de clase. Se demuestra por inducción, con el caso inicial en $n = 8$.

59) Pagar n es escribir $n = 3a+5b$, con a monedas de 3 y b de 5, donde a y b son enteros no negativos.
- **Caso inicial.** Para $n = 8$: $8 = 3 + 5$, una moneda de cada.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún entero $k \geq 8$, $k = 3a + 5b$.
- **Paso inductivo.** Hay que pagar $k + 1$, y hay dos casos. Si $b \geq 1$, se cambia una moneda de 5 por dos de 3, que suman una unidad más: $k+1 = 3(a+2)+5(b-1)$. Si $b = 0$, entonces $k = 3a \geq 8$ y hay al menos tres monedas de 3; se cambian tres de ellas por dos de 5, que también suman una unidad más: $k+1 = 3(a-3)+5\cdot 2$.
- **Conclusión.** Se puede pagar 8 y, si se puede pagar k, también $k+1$. Por el principio de inducción matemática,
$\boxed{\text{se puede pagar cualquier cantidad entera } n \geq 8.}$ Los apuntes de clase lo hacen de otra manera, saltando de tres en tres, y por eso necesitan tres casos iniciales: $8 = 3 + 5$, $9 = 3 + 3 + 3$ y $10 = 5 + 5$ se pueden pagar, y si se puede pagar k, con una moneda de 3 más se paga $k + 3$. Cada cantidad desde 8 está en la fila del 8 (8, 11, 14…), en la del 9 (9, 12, 15…) o en la del 10 (10, 13, 16…), según el resto que deja al dividirla entre 3, y cada fila avanza de 3 en 3 desde una cantidad que se puede pagar.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

60) El enunciado pide los tres apartados «para todo $n \in \mathbb{N}$», y en el IB $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$ empieza en 0 (aviso «Dónde empieza»): en los tres, el caso inicial es $n = 0$ y la hipótesis se hace para algún $k \in \mathbb{N}$. Empezar en $n = 1$ dejaría sin demostrar el caso $n = 0$, que el enunciado también incluye.

a) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.
- **Caso inicial.** Para $n = 0$ la suma tiene un solo término, el de $r = 0$, así que el miembro izquierdo vale $3\cdot 4^0 = 3$ y el derecho, $4^1-1 = 3$: $P(0)$ es verdadera.

- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{r=0}^{k} 3 \cdot 4^r = 4^{k+1} - 1$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $4^{k+2} - 1$, que es el miembro derecho con $n = k + 1$. La suma hasta $k + 1$ es la suma hasta k más el término $r = k + 1$, que vale $3 \cdot 4^{k+1}$:

$$\begin{aligned}\sum_{r=0}^{k+1} 3 \cdot 4^r &= \sum_{r=0}^{k} 3 \cdot 4^r + 3 \cdot 4^{k+1} \\ &= 4^{k+1} - 1 + 3 \cdot 4^{k+1} \\ &= 4 \cdot 4^{k+1} - 1 \\ &= 4^{k+2} - 1\end{aligned}$$

  De la primera línea a la segunda se usa la hipótesis: la suma hasta k se cambia por $4^{k+1} - 1$. Después, 4^{k+1} más tres veces 4^{k+1} son cuatro veces 4^{k+1}, y $4 \cdot 4^{k+1} = 4^{k+2}$.
- **Conclusión.** $P(0)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k + 1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

b) Sea $P(n)$ la afirmación «$2^{4n} - 1$ es divisible por 15».

- **Caso inicial.** Para $n = 0$, $2^{4 \cdot 0} - 1 = 2^0 - 1 = 0 = 15 \cdot 0$: es divisible por 15, porque 0 es múltiplo de cualquier entero, así que $P(0)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{N}$, $2^{4k} - 1 = 15A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la expresión es $2^{4(k+1)} - 1$, es decir, $2^{4k+4} - 1$. Al sumar exponentes se multiplican las potencias: $2^{4k+4} = 2^4 \cdot 2^{4k} = 16 \cdot 2^{4k}$. Después se escribe de modo que aparezca la expresión de la hipótesis: dieciséis veces $2^{4k} - 1$ son $16 \cdot 2^{4k} - 16$, y para volver a -1 hay que sumar 15:

$$\begin{aligned}2^{4(k+1)} - 1 &= 2^{4k+4} - 1 \\ &= 16 \cdot 2^{4k} - 1 \\ &= 16\left(2^{4k} - 1\right) + 15 \\ &= 16 \cdot 15A + 15 \\ &= 15\left(16A + 1\right)\end{aligned}$$

  La hipótesis se usa en la cuarta línea, al cambiar $2^{4k} - 1$ por $15A$. El resultado es múltiplo de 15, porque $16A + 1$ es entero.
- **Conclusión.** $P(0)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k + 1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $2^{4n} - 1$ es divisible por 15 para todo $n \in \mathbb{N}$.

c) Sea $P(n)$ la afirmación «$2n^3 + n$ es divisible por 3».

- **Caso inicial.** Para $n = 0$, $2 \cdot 0^3 + 0 = 0 = 3 \cdot 0$: es divisible por 3, así que $P(0)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{N}$, $2k^3 + k = 3A$ con $A \in \mathbb{Z}$.

- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la expresión es $2(k+1)^3 + (k+1)$. Se desarrolla el cubo, $(k+1)^3 = k^3 + 3k^2 + 3k + 1$, y se juntan $2k^3$ y k, que forman la expresión de la hipótesis; todo lo demás lleva el factor 3:

$$\begin{aligned} & 2(k+1)^3 + (k+1) \\ = \; & 2k^3 + 6k^2 + 6k + 2 + k + 1 \\ = \; & (2k^3 + k) + 6k^2 + 6k + 3 \\ = \; & 3A + 3\left(2k^2 + 2k + 1\right) \\ = \; & 3\left(A + 2k^2 + 2k + 1\right) \end{aligned}$$

  La hipótesis se usa en la cuarta línea, al cambiar $2k^3 + k$ por $3A$. El resultado es múltiplo de 3, porque $A + 2k^2 + 2k + 1$ es entero.
- **Conclusión.** $P(0)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $2n^3 + n$ es divisible por 3 para todo $n \in \mathbb{N}$.

Desigualdades

Soluciones

61) a) Para $n = 2$, $5^2 = 25$ y $4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$: los dos miembros son iguales, así que $25 > 25$ es falso.

b) Sea $P(n)$ la desigualdad $5^n > 4^n + 3^n$.

- **Caso inicial.** Para $n = 3$, $5^3 = 125$ y $4^3 + 3^3 = 64 + 27 = 91$: como $125 > 91$, $P(3)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $5^k > 4^k + 3^k$ para algún entero $k \geq 3$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $5^{k+1} > 4^{k+1} + 3^{k+1}$. Se multiplica la hipótesis por 5 y después se cambian los dos cincos por números menores:

$$\begin{aligned} 5^{k+1} &= 5 \cdot 5^k \\ &> 5 \cdot 4^k + 5 \cdot 3^k \\ &> 4 \cdot 4^k + 3 \cdot 3^k \\ &= 4^{k+1} + 3^{k+1} \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(3)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $5^n > 4^n + 3^n$ para todo entero $n \geq 3$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Los dos primeros son los ejercicios 70 y 73 de la ficha de progresiones e inducción, y el último, el apartado a) del recuadro «Para pensar» de los apuntes de clase de números (pág. 23); el b) y el c) están en «Divisibilidad» y en «El principio de inducción». En los

tres, el recuadro pide escribir cada parte con su nombre: la proposición, el caso inicial, la hipótesis y el paso inductivo, y después la conclusión.

62) Sea $P(n)$ la desigualdad $(2n)! \geq 2^n (n!)^2$. Se usa una propiedad del factorial de la unidad 2: un factorial es el número por el factorial del anterior, como $(k+1)! = (k+1) \cdot k!$.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $2! = 2$ y el derecho, $2^1 (1!)^2 = 2$: se cumple $2 \geq 2$, así que $P(1)$ es verdadera. Los dos miembros son iguales: por eso el enunciado dice $\geq$ y no $>$.
- **Hipótesis.** Supongamos que $(2k)! \geq 2^k (k!)^2$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $(2k+2)! \geq 2^{k+1} \big((k+1)!\big)^2$, que es la desigualdad con $n = k+1$. El factorial de $2k+2$ lleva dentro el de $2k$, porque $(2k+2)! = (2k+2)(2k+1)\,(2k)!$. Se encadenan comparaciones, todas en el mismo sentido:

$$\begin{aligned}
(2k+2)! &= (2k+2)(2k+1)\,(2k)! \\
&\geq (2k+2)(2k+1)\,2^k (k!)^2 \\
&= 2(k+1)(2k+1)\,2^k (k!)^2 \\
&\geq 2(k+1)(k+1)\,2^k (k!)^2 \\
&= 2^{k+1} (k+1)^2 (k!)^2 \\
&= 2^{k+1} \big((k+1)!\big)^2
\end{aligned}$$

  La primera comparación es la hipótesis multiplicada por $(2k+2)(2k+1)$, que es positivo y no cambia el sentido de la desigualdad. Después se saca el 2 de $2k+2 = 2(k+1)$, y la segunda comparación cambia el factor $2k+1$ por $k+1$, que es menor, porque $(2k+1) - (k+1) = k > 0$; los demás factores son positivos. Al final, $(k+1)^2 (k!)^2 = \big((k+1) \cdot k!\big)^2 = \big((k+1)!\big)^2$.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{(2n)! \geq 2^n (n!)^2 \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

63) a) Se racionaliza: se multiplica arriba y abajo por el conjugado del denominador, $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$, y abajo queda una suma por diferencia, que es la diferencia de los cuadrados, $(n+1) - n = 1$:

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \\
&= \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\left(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}\right)\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)} \\
&= \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{(n+1) - n} \\
&= \boxed{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}
\end{aligned}$$

Hace falta $n \geq 0$ para que existan las dos raíces; entonces el denominador no se anula, porque $\sqrt{n+1} \geq 1$, y el conjugado tampoco, porque $\sqrt{n+1} > \sqrt{n}$.

b) Con $n = 1$ en a), y como $\sqrt{1} = 1$:

$$\frac{1}{1 + \sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1$$

Las fracciones $\frac{1}{1+\sqrt{2}}$ y $\frac{1}{\sqrt{2}}$ tienen el mismo numerador, y la primera tiene mayor denominador, porque $1+\sqrt{2} > \sqrt{2} > 0$. Con el mismo numerador positivo, a mayor denominador positivo, menor fracción:

$$\begin{aligned}\sqrt{2}-1 &= \frac{1}{1+\sqrt{2}} \\ &< \frac{1}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$

Es decir:

$$\boxed{\sqrt{2}-1 < \frac{1}{\sqrt{2}}}$$

Con decimales se ve lo mismo: $\sqrt{2}-1 \approx 0{,}41$ y $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}71$.

c) Sea $P(n)$ la desigualdad $\sum_{r=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{r}} > \sqrt{n}$. Para $n=1$ sería $1>1$, que es falso: por eso empieza en $n=2$, el primer valor del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n=2$, hay que ver que $1+\frac{1}{\sqrt{2}} > \sqrt{2}$. Sale de b), sumando 1 a los dos miembros:

$$1+\frac{1}{\sqrt{2}} > 1+\left(\sqrt{2}-1\right) = \sqrt{2}$$

  Así, $P(2)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún entero $k \geq 2$:

$$\sum_{r=1}^{k} \frac{1}{\sqrt{r}} > \sqrt{k}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\sum_{r=1}^{k+1} \frac{1}{\sqrt{r}} > \sqrt{k+1}$. La suma hasta $k+1$ es la suma hasta k más el término $r=k+1$, que vale $\frac{1}{\sqrt{k+1}}$. Se encadenan comparaciones, todas en el mismo sentido:

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{k+1} \frac{1}{\sqrt{r}} &= \sum_{r=1}^{k} \frac{1}{\sqrt{r}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \\ &> \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \\ &> \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}} \\ &= \sqrt{k} + \left(\sqrt{k+1}-\sqrt{k}\right) \\ &= \sqrt{k+1}\end{aligned}$$

  La primera comparación es la hipótesis. La segunda cambia $\frac{1}{\sqrt{k+1}}$ por una fracción con el mismo numerador y mayor denominador, porque $\sqrt{k}+\sqrt{k+1} > \sqrt{k+1}$, y que por eso es menor, como en b). La igualdad siguiente es a) con $n=k$, que se puede usar porque $k \geq 0$.

- **Conclusión.** $P(2)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,

$$\boxed{\sum_{r=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{r}} > \sqrt{n} \text{ para todo entero } n \geq 2.}$$

64) Sea $P(n)$ la desigualdad $2^n \geq n+1$. El enunciado empieza en $n=0$, así que ese es el caso inicial.

- **Caso inicial.** Para $n=0$, $2^0 = 1$ y $0+1=1$: se cumple $1 \geq 1$, así que $P(0)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $2^k \geq k+1$ para algún entero $k \geq 0$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $2^{k+1} \geq k+2$. Se encadenan comparaciones en el mismo sentido:

$$\begin{aligned} 2^{k+1} &= 2 \cdot 2^k \\ &\geq 2(k+1) \\ &= 2k+2 \geq k+2 \end{aligned}$$

  La primera comparación es la hipótesis multiplicada por 2, que es positivo y no cambia el sentido de la desigualdad; la última vale porque $2k \geq k$ cuando $k \geq 0$.
- **Conclusión.** $P(0)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{2^n \geq n+1 \text{ para todo entero } n \geq 0.}$

3. Contradicción y contraejemplo

Demostración por contradicción

Soluciones

65) a) Supongamos que $\log_5 2$ es racional. Como es positivo, $\log_5 2 = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}^+$, y por la definición de logaritmo:

$$5^{p/q} = 2 \;\Rightarrow\; 5^p = 2^q$$

Pero 5^p es impar y 2^q es par, así que no pueden ser iguales. La suposición es falsa: $\boxed{\log_5 2 \text{ es irracional}}$.

b) Supongamos que $\log_3 5$ es racional. Como es positivo, $\log_3 5 = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}^+$, y entonces:

$$3^{p/q} = 5 \;\Rightarrow\; 3^p = 5^q$$

Pero 3^p es múltiplo de 3 y 5^q no lo es, porque su único factor primo es el 5. No pueden ser iguales, así que la suposición es falsa: $\boxed{\log_3 5 \text{ es irracional}}$.

66) a) Supongamos que n^3 es múltiplo de 3 y que n no lo es. Entonces n es $3k+1$ o $3k+2$, con $k \in \mathbb{Z}$, y se desarrolla el cubo en los dos casos:

$$\begin{aligned} (3k+1)^3 &= 27k^3 + 27k^2 + 9k + 1 \\ &= 3\left(9k^3 + 9k^2 + 3k\right) + 1 \\ (3k+2)^3 &= 27k^3 + 54k^2 + 36k + 8 \\ &= 3\left(9k^3 + 18k^2 + 12k + 2\right) + 2 \end{aligned}$$

En los dos casos n^3 deja resto 1 o 2 al dividirlo entre 3: no es múltiplo de 3, en contra de lo supuesto. Por tanto, $\boxed{n \text{ es múltiplo de } 3.}$

b) Supongamos que $\sqrt[3]{3}$ es racional: $\sqrt[3]{3} = \frac{p}{q}$, con $p, q \in \mathbb{Z}^+$ y la fracción irreducible. Elevando al cubo, $\frac{p^3}{q^3} = 3$, es decir, $p^3 = 3q^3$. Entonces p^3 es múltiplo de 3 y, por a), p también: $p = 3m$. Se sustituye:

$$(3m)^3 = 3q^3 \Rightarrow 27m^3 = 3q^3 \Rightarrow q^3 = 9m^3$$

Así, q^3 es múltiplo de 3 y, por a), q también. Pero p y q no podían ser múltiplos de 3 a la vez, porque la fracción era irreducible. La suposición es falsa:
$\boxed{\sqrt[3]{3} \text{ es irracional}}$.

67) Supongamos que hay algún $x > 0$ con $x + \frac{1}{x} < 2$. Se multiplica por x, que es positivo, de modo que la desigualdad no cambia de sentido:

$$\begin{aligned} & x^2 + 1 < 2x \\ \Rightarrow\ & x^2 - 2x + 1 < 0 \\ \Rightarrow\ & (x-1)^2 < 0 \end{aligned}$$

Pero un cuadrado no puede ser negativo. La suposición es falsa:
$\boxed{x + \frac{1}{x} \geq 2 \text{ para todo } x > 0.}$

68) Supongamos que $n^2 + n + 1 = m^2$ para algún $n \in \mathbb{Z}^+$, con $m \in \mathbb{Z}^+$. Se compara con los cuadrados de n y de $n+1$: como n es positivo, $n + 1 > 0$ y $n + 1 < 2n + 1$, así que

$$n^2 < n^2 + n + 1 < n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$$

Entonces $n^2 < m^2 < (n+1)^2$ y, como los tres números son positivos, $n < m < n+1$. Pero entre dos enteros consecutivos no hay ningún entero. La suposición es falsa:
$\boxed{n^2 + n + 1 \text{ no es un cuadrado perfecto}}$.

69) a) Se sustituye $x = \frac{p}{q}$ en la ecuación y se multiplica por q^3 para quitar los denominadores:

$$\begin{aligned} & \frac{p^3}{q^3} + \frac{3p}{q} + 1 = 0 \\ \Rightarrow\ & \boxed{p^3 + 3pq^2 + q^3 = 0} \end{aligned}$$

b) Como la fracción es irreducible, p y q no son pares a la vez. Quedan tres casos, y en cada uno se mira la paridad de los tres sumandos, p^3, $3pq^2$ y q^3. Si p y q son impares, los tres sumandos son impares. Si p es par y q impar, solo q^3 es impar. Si p es impar y q par, solo p^3 es impar. En los tres casos hay un número impar de sumandos impares, así que la suma es impar y no puede valer 0, que es par. Contradicción: $\boxed{\text{la ecuación no tiene soluciones racionales}}$.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

70) Lo contrario de «si n^2 no es múltiplo de 5, n tampoco lo es» es que haya un entero que cumpla lo primero y no lo segundo. Supongamos, pues, que hay un $n \in \mathbb{Z}$ tal que n^2 no es múltiplo de 5 y n sí lo es. Entonces $n = 5k$, con $k \in \mathbb{Z}$, y

$$\begin{aligned} n^2 &= (5k)^2 = 25k^2 \\ &= 5 \cdot 5k^2 \end{aligned}$$

Como $5k^2$ es entero, n^2 es múltiplo de 5, en contra de lo supuesto. La suposición es falsa: si n^2 no es múltiplo de 5, n tampoco lo es.

71) Supongamos que $\sqrt{6}$ es racional. Como es positivo, $\sqrt{6} = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}^+$ y la fracción irreducible: p y q no tienen ningún factor común. Elevando al cuadrado, $\frac{p^2}{q^2} = 6$, es decir,

$$p^2 = 6q^2 = 2 \cdot 3q^2$$

Así, p^2 es par, y entonces p también lo es, porque el cuadrado de un impar es impar: con $p = 2j + 1$ y $j \in \mathbb{Z}$, sale

$$\begin{aligned}(2j+1)^2 &= 4j^2 + 4j + 1 \\ &= 2\left(2j^2 + 2j\right) + 1\end{aligned}$$

Se escribe $p = 2m$, con $m \in \mathbb{Z}^+$, y se sustituye:

$$\begin{aligned}(2m)^2 &= 6q^2 \\ \Rightarrow 4m^2 &= 6q^2 \\ \Rightarrow 3q^2 &= 2m^2\end{aligned}$$

Entonces $3q^2$ es par, y eso obliga a q a ser par: si fuera impar, $q = 2i + 1$ con $i \in \mathbb{Z}$, $3q^2$ también lo sería:

$$\begin{aligned}3q^2 &= 3\left(4i^2 + 4i + 1\right) \\ &= 2\left(6i^2 + 6i + 1\right) + 1\end{aligned}$$

Pero p y q no podían ser pares a la vez, porque la fracción era irreducible. La suposición es falsa:
$\sqrt{6}$ es irracional.

72) Supongamos que $\sqrt[5]{4}$ es racional. Como es positivo, $\sqrt[5]{4} = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}^+$ y la fracción irreducible. Elevando a la quinta:

$$\frac{p^5}{q^5} = 4 \;\Rightarrow\; p^5 = 4q^5$$

Así, p^5 es par, y entonces p también lo es, porque las potencias de un impar son impares. El producto de dos impares es impar: con $i, j \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned}&(2i+1)(2j+1) \\ &= 4ij + 2i + 2j + 1 \\ &= 2\left(2ij + i + j\right) + 1\end{aligned}$$

Por eso, si p fuera impar, $p^5 = p \cdot p \cdot p \cdot p \cdot p$ sería un producto de impares, y también impar. Se escribe $p = 2m$, con $m \in \mathbb{Z}^+$, y se sustituye:

$$\begin{aligned}(2m)^5 &= 4q^5 \\ \Rightarrow 32m^5 &= 4q^5 \\ \Rightarrow q^5 &= 8m^5\end{aligned}$$

Así, q^5 es par y, por la misma razón, q también. Pero p y q no podían ser pares a la vez, porque la fracción era irreducible. La suposición es falsa: $\boxed{\sqrt[5]{4} \text{ es irracional}}$.

73) Supongamos que hay enteros x e y con $x^2 - 12y - 15 = 0$. Entonces x^2 es impar, porque es un par más 1:

$$\begin{aligned} x^2 &= 12y + 15 \\ &= 2(6y + 7) + 1 \end{aligned}$$

Por eso x también es impar: si fuera par, $x = 2j$ con $j \in \mathbb{Z}$, sería $x^2 = 4j^2 = 2 \cdot 2j^2$, par. Se escribe $x = 2k + 1$, con $k \in \mathbb{Z}$, y se sustituye:

$$\begin{aligned} &(2k+1)^2 = 12y + 15 \\ \Rightarrow\ &4k^2 + 4k + 1 = 12y + 15 \\ \Rightarrow\ &4k^2 + 4k - 12y = 14 \\ \Rightarrow\ &2(k^2 + k - 3y) = 7 \end{aligned}$$

En el último paso se divide entre 2 y se saca factor común 2. El miembro izquierdo es par, porque $k^2 + k - 3y$ es entero, y el derecho, 7, es impar: no pueden ser iguales. La suposición es falsa: $\boxed{x^2 - 12y - 15 \neq 0 \text{ para todos los enteros } x \text{ e } y}$.

74) Supongamos que hay enteros a y b, no los dos nulos, con $3a^2 - 24b^2 = 0$. Dividiendo entre 3, $a^2 = 8b^2$. Si fuera $b = 0$, sería también $a^2 = 0$, es decir, $a = 0$, y los dos serían nulos; así que $b \neq 0$. Como $8b^2 = 2(2b)^2$, se divide entre $(2b)^2$, que no es 0:

$$\begin{aligned} &a^2 = 2(2b)^2 \\ \Rightarrow\ &\left(\frac{a}{2b}\right)^2 = 2 \end{aligned}$$

El número $\frac{a}{2b}$ es $\sqrt{2}$ o $-\sqrt{2}$; en los dos casos,

$$\sqrt{2} = \frac{|a|}{2\,|b|}$$

que es el cociente de dos enteros con el denominador distinto de 0, es decir, un número racional. Pero $\sqrt{2}$ es irracional: su demostración, la clásica por contradicción, está en la unidad 1 de Matemáticas I, como dice el principio de este subapartado. La suposición es falsa: $\boxed{3a^2 - 24b^2 \neq 0 \text{ si } a \text{ y } b \text{ no son los dos nulos}}$. Con $a = b = 0$ la expresión sí vale 0: por eso el enunciado excluye ese caso.

75) Lo contrario de «al menos uno de los dos es par» es que los dos sean impares. Supongamos que lo son: $a = 2k + 1$ y $b = 2m + 1$, con $k, m \in \mathbb{Z}$ y letras distintas, porque son dos impares cualesquiera. Se desarrolla el miembro izquierdo y se saca factor común 2:

$$\begin{aligned} &a^2 + 5b^2 \\ &= (2k+1)^2 + 5(2m+1)^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 1 + 20m^2 + 20m + 5 \\ &= 2(2k^2 + 2k + 10m^2 + 10m + 3) \end{aligned}$$

Es par, porque lo que hay dentro del paréntesis es entero. En cambio, c es impar, $c = 2t + 1$ con $t \in \mathbb{Z}$, y su cuadrado también lo es:

$$\begin{aligned} c^2 &= 4t^2 + 4t + 1 \\ &= 2(2t^2 + 2t) + 1 \end{aligned}$$

Un par no puede ser igual a un impar: contradicción. La suposición es falsa: al menos uno de los dos, a o b, es par. Tampoco pueden ser pares los dos, porque entonces $a^2 + 5b^2$ sería par y c^2 no lo es: exactamente uno de los dos es par. Por ejemplo, $a = 2$, $b = 1$ y $c = 3$ cumplen $2^2 + 5 \cdot 1^2 = 9 = 3^2$.

76) Supongamos que hay un entero n para el que $n^2 + 3$ es múltiplo de 9: $n^2 + 3 = 9k$, con $k \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$\begin{aligned} n^2 &= 9k - 3 \\ &= 3\,(3k - 1) \end{aligned}$$

es múltiplo de 3, y n también lo es: si no lo fuera, su cuadrado sería una unidad mayor que un múltiplo de 3 (segundo ejemplo del subapartado 1.2), y no un múltiplo de 3. Se escribe $n = 3m$, con $m \in \mathbb{Z}$, y se sustituye en la igualdad del principio:

$$\begin{aligned} &(3m)^2 + 3 = 9k \\ \Rightarrow\ &9m^2 + 3 = 9k \\ \Rightarrow\ &9\,(k - m^2) = 3 \\ \Rightarrow\ &k - m^2 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Pero $k - m^2$ es entero, porque k y m lo son, y $\frac{1}{3}$ no lo es: contradicción. La suposición es falsa: $n^2 + 3$ no es múltiplo de 9 para ningún $n \in \mathbb{Z}$.

77) Sean r el racional, con $r \neq 0$, y x el irracional. Supongamos que su producto, rx, es racional. Entonces se pueden escribir $r = \frac{a}{b}$ y $rx = \frac{c}{d}$, con $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$ y $d \neq 0$; además, $a \neq 0$, porque $r \neq 0$. Como r no es 0, se puede dividir entre él para despejar x:

$$\begin{aligned} x = \frac{rx}{r} &= \frac{c}{d} \cdot \frac{b}{a} \\ &= \frac{bc}{ad} \end{aligned}$$

Como bc y ad son enteros y $ad \neq 0$, x es racional, en contra de lo supuesto: contradicción. La suposición es falsa: el producto de un racional no nulo por un irracional es irracional. Hace falta que el racional no sea 0, porque $0 \cdot x = 0$, que es racional.

78) Supongamos que la ecuación tiene una solución con $m, n \in \mathbb{Z}^+$: $m^2 + mn - 2n^2 = 1$. El miembro izquierdo se factoriza como un trinomio de segundo grado en m: hacen falta dos términos que sumen n y cuyo producto sea $-2n^2$, y son $2n$ y $-n$. Se comprueba desarrollando:

$$\begin{aligned} &(m + 2n)(m - n) \\ &= m^2 - mn + 2mn - 2n^2 \\ &= m^2 + mn - 2n^2 \end{aligned}$$

Así, $(m + 2n)(m - n) = 1$. Como m y n son positivos, $m + 2n \geq 1 + 2 = 3$, y se puede despejar el otro factor:

$$m - n = \frac{1}{m + 2n}$$

Entonces $0 < m - n \leq \frac{1}{3}$. Pero $m - n$ es entero, porque m y n lo son, y entre 0 y 1 no hay ningún entero: contradicción. La suposición es falsa:

la ecuación $m^2 + mn - 2n^2 = 1$ no tiene soluciones con m y n enteros positivos.
Hace falta que sean positivos: con $m = 1$ y $n = 0$, que no es positivo, la ecuación se cumple, porque $1 + 0 - 0 = 1$.

79) Supongamos que hay enteros a y b con $9a - 6b = 4$. Los dos términos del miembro izquierdo son múltiplos de 3, así que se saca factor común y se divide entre 3:

$$3(3a - 2b) = 4$$
$$\Rightarrow 3a - 2b = \frac{4}{3}$$

Pero $3a - 2b$ es entero, porque a y b lo son, y $\frac{4}{3}$ no lo es: contradicción. La suposición es falsa: ningún par de enteros a y b cumple $9a - 6b = 4$. Dicho de otro modo: con a y b enteros, $9a - 6b$ es siempre múltiplo de 3, y 4 no lo es.

80) Supongamos que $x = -2$ es solución de la ecuación $11 - 4x = 15$. Se despeja x de la ecuación:

$$11 - 4x = 15$$
$$\Rightarrow -4x = 4$$
$$\Rightarrow x = -1$$

La única solución de la ecuación es $x = -1$, que no es -2: contradicción. La suposición es falsa: $x = -2$ no es solución de $11 - 4x = 15$. Al sustituir se ve también: $11 - 4 \cdot (-2) = 19$, que no es 15.

Contraejemplos

Soluciones

81) En cada una basta un caso en el que se cumple lo que se supone y falla lo que se afirma. Hay otros contraejemplos válidos.

a) Con $a = 3$ y $b = -3$: $a^2 = b^2 = 9$, pero $a \neq b$.

b) Con $a = 1$ y $b = -1$: se cumple $a > b$, pero $\frac{1}{a} = 1$ y $\frac{1}{b} = -1$, y $1 < -1$ es falso.

c) Con $x = -4$: $\sqrt{(-4)^2} = \sqrt{16} = 4$, que no es -4.

d) $2 + \sqrt{7}$ y $2 - \sqrt{7}$ son irracionales, y su suma es $\left(2 + \sqrt{7}\right) + \left(2 - \sqrt{7}\right) = 4$, que es racional.

e) Con $a = b = 10$: $\log(10 + 10) = \log 20 \approx 1{,}30$, y $\log 10 + \log 10 = 1 + 1 = 2$.

82) a) Se calculan los dos miembros: $2^{11} - 1 = 2048 - 1 = 2047$ y $23 \cdot 89 = 2047$.

b) 11 es primo y, por a), $2^{11} - 1 = 23 \cdot 89$ no lo es, porque tiene divisores distintos de 1 y de sí mismo. Así, $n = 11$ es un contraejemplo.

83) a) Cierta. Se estudian los casos según el resto de n al dividirlo entre 3. Si $n = 3k$, $n^2 + 1 = 9k^2 + 1 = 3 \cdot 3k^2 + 1$, que deja resto 1. Si n no es múltiplo de 3, n^2 es una unidad mayor que un múltiplo de 3 (segundo ejemplo del subapartado 1.2), así que $n^2 + 1$ deja resto 2. En ningún caso es múltiplo de 3.

b) Falsa. Con $n = 3$ queda $2^3 = 8$ y $3^2 = 9$, y $8 > 9$ es falso: $n = 3$ es un contraejemplo. También fallan $n = 2$ y $n = 4$, donde los dos miembros son iguales; desde $n = 5$ es cierta, y se demuestra por inducción como las del subapartado 2.4.

c) Falsa. $\sqrt{2}$ y $\sqrt{18}$ son irracionales, y su producto es $\sqrt{2}\cdot\sqrt{18}=\sqrt{36}=6$, que es racional.

d) Cierta. Cuatro enteros consecutivos son n, $n+1$, $n+2$ y $n+3$. Se multiplican el primero por el último y los dos del medio: $n(n+3)=n^2+3n$ y $(n+1)(n+2)=n^2+3n+2$. Con $t=n^2+3n$:

$$\begin{aligned} n(n+1)(n+2)(n+3)+1 &= t\,(t+2)+1 \\ &= t^2+2t+1 \\ &= (t+1)^2=\left(n^2+3n+1\right)^2 \end{aligned}$$

Es el cuadrado de un entero.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 39 de la ficha de progresiones e inducción.

84) Para refutar una afirmación general, del tipo «todos los términos son primos», basta un contraejemplo: un término que no sea primo. Se calculan los primeros:

$$\begin{aligned} u_1 &= 2^1+3=5 \\ u_2 &= 2^2+3=7 \\ u_3 &= 2^3+3=11 \\ u_4 &= 2^4+3=19 \\ u_5 &= 2^5+3=35=5\cdot 7 \end{aligned}$$

Los cuatro primeros son primos, pero eso no demuestra nada. El quinto, 35, tiene los divisores 5 y 7, distintos de 1 y de sí mismo, así que $u_5=35=5\cdot 7$ no es primo, y $n=5$ es un contraejemplo. La conjetura de Bill es falsa.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

85) En cada apartado basta un caso en el que la afirmación falle. Hay otros contraejemplos válidos.

a) Con el cubo de una suma, $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$, los dos miembros se diferencian en $3a^2b+3ab^2=3ab\,(a+b)$. Son iguales cuando eso vale 0, es decir, si $a=0$, si $b=0$ o si $b=-a$. Con $a=5$ y $b=-5$, los dos miembros valen lo mismo:

$$\begin{aligned} \left(5+(-5)\right)^3 &= 0^3=0 \\ 5^3+(-5)^3 &= 125-125=0 \end{aligned}$$

En ese caso $(a+b)^3=a^3+b^3$, y la desigualdad falla. Con casi todos los demás valores sí se cumple, pero basta un caso que falle para que la afirmación sea falsa.

b) Todo número es divisible por sí mismo. Con $8=2^3$: es divisible por 8, que es un cubo perfecto mayor que 1, y él mismo es un cubo perfecto. Otro: $64=4^3$, que es divisible por el cubo 8.

c) En el IB, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, ...\}$ incluye el 0, así que se empieza por $n = 0$:

$$2 \cdot 3^0 - 1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1$$

Y 1 no es primo, porque un primo tiene exactamente dos divisores y 1 solo tiene uno. Así, $\boxed{n = 0}$ es un contraejemplo.

d) Ahora $n = 0$ no vale. Con $n = 1$, 2 y 3 salen 5, 17 y 53, que son primos, pero con $n = 4$:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 3^4 - 1 &= 2 \cdot 81 - 1 \\ &= 161 = 7 \cdot 23 \end{aligned}$$

Como 161 no es primo, $\boxed{n = 4}$ es un contraejemplo.

e) Dos enteros consecutivos son n y $n + 1$, y su suma es $2n + 1$. El primer caso funciona, $1 + 2 = 3$, pero el siguiente ya no: $\boxed{2 + 3 = 5, \text{ que no es múltiplo de } 3}$. La suma $2n + 1$ solo es múltiplo de 3 cuando n es 1, 4, 7…

f) Seis enteros consecutivos son n, $n + 1$, …, $n + 5$. Al sumarlos, n sale seis veces, y lo que se le suma, $0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5$, vale 15:

$$\begin{aligned} & n + (n + 1) + \cdots + (n + 5) \\ &= 6n + 15 \\ &= 6\,(n + 2) + 3 \end{aligned}$$

Es un múltiplo de 6 más 3, así que no es múltiplo de 6 nunca. Sirven seis cualesquiera, por ejemplo los primeros:
$\boxed{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21, \text{ que no es múltiplo de } 6}$.

86) Una afirmación falsa no se puede probar: se refuta con un contraejemplo. Las verdaderas se prueban directamente, por inducción o de las dos maneras, y luego se comparan.

a) $\boxed{\text{Cierta}}$. **Demostración directa.** Una diferencia de cuadrados es suma por diferencia: la suma de las bases por su diferencia. Aquí, la suma y la diferencia de las bases son:

$$\begin{aligned} (7n + 2) + (7n - 2) &= 14n \\ (7n + 2) - (7n - 2) &= 4 \end{aligned}$$

Se multiplican:

$$\begin{aligned} & (7n + 2)^2 - (7n - 2)^2 \\ &= 14n \cdot 4 \\ &= \boxed{14 \cdot 4n} \end{aligned}$$

Es múltiplo de 14, porque $4n$ es entero.
Por inducción. Sea $P(n)$ la afirmación «$(7n + 2)^2 - (7n - 2)^2$ es divisible por 14».

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $9^2 - 5^2 = 81 - 25 = 56 = 14 \cdot 4$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $(7k+2)^2 - (7k-2)^2 = 14A$ con $A \in \mathbb{Z}$.

- **Paso inductivo.** Con $n = k + 1$, las bases son $(7k + 2) + 7$ y $(7k - 2) + 7$. Se desarrollan como cuadrados de una suma, $(x + 7)^2 = x^2 + 14x + 49$: los dos 49 se van y aparece la expresión de la hipótesis, que se cambia por $14A$:

$$\begin{aligned} &\big[(7k + 2) + 7\big]^2 \\ &\quad - \big[(7k - 2) + 7\big]^2 \\ &= (7k + 2)^2 - (7k - 2)^2 \\ &\quad + 14\big[(7k + 2) - (7k - 2)\big] \\ &= 14A + 14 \cdot 4 \\ &= 14\,(A + 4) \end{aligned}$$

  Es múltiplo de 14, porque $A + 4$ es entero.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k + 1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

$\boxed{\text{Es más elegante la demostración directa}}$: es una sola cuenta, no necesita hipótesis y da más, porque $56n$ es múltiplo de 56, no solo de 14. La inducción también llega, pero da un rodeo: en el paso hay que desarrollar los mismos cuadrados.

b) $\boxed{\text{Falsa}}$. Con $n = 1$ sale $1 + 1 + 3 = 5$, que es primo, pero con $n = 2$ sale $4 + 2 + 3 = 9 = 3^2$, que no lo es: $\boxed{n = 2}$ es un contraejemplo. Aquí no hay dos métodos que comparar: una afirmación falsa no se prueba ni directamente ni por inducción, y un solo caso basta para refutarla. Hay más contraejemplos: con $n = 3$ los tres sumandos son múltiplos de 3, y $9 + 3 + 3 = 15 = 3 \cdot 5$.

c) $\boxed{\text{Cierta}}$. **Demostración directa.** Cada sumando es el cubo de un par: $(2r)^3 = 2^3 r^3 = 8r^3$. Se saca factor común 8 y queda la suma de los n primeros cubos, que se demostró por inducción en los ejercicios de clase del subapartado 2.1: $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Entonces:

$$\begin{aligned} &2^3 + 4^3 + \cdots + (2n)^3 \\ &= 8\,(1^3 + 2^3 + \cdots + n^3) \\ &= 8 \cdot \frac{n^2(n + 1)^2}{4} \\ &= \boxed{2n^2(n + 1)^2} \end{aligned}$$

Por inducción. Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $2^3 = 8$ y el derecho, $2 \cdot 1^2 \cdot 2^2 = 8$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\begin{aligned} &2^3 + 4^3 + \cdots + (2k)^3 \\ &= 2k^2(k + 1)^2 \end{aligned}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $2(k + 1)^2(k + 2)^2$, que es el miembro derecho con $n = k + 1$. La suma hasta $(2k)^3$ se cambia por la hipótesis, se le

añade el término siguiente, $(2k+2)^3 = 8(k+1)^3$, y se saca factor común $2(k+1)^2$:

$$\begin{aligned} &2^3 + \cdots + (2k)^3 + (2k+2)^3 \\ &= 2k^2(k+1)^2 + 8(k+1)^3 \\ &= 2(k+1)^2\left[k^2 + 4(k+1)\right] \\ &= 2(k+1)^2\left(k^2 + 4k + 4\right) \\ &= 2(k+1)^2(k+2)^2 \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Es más elegante la demostración directa: aprovecha la suma de los cubos, que ya está demostrada, y cabe en una línea. La inducción vale igual, pero repite, con otros números, el trabajo de aquella demostración. Sin la suma de los cubos, la inducción sería el camino.

d) Cierta. **Demostración directa.** Se apoya en dos sumas que se demostraron por inducción en el subapartado 2.1: la de los enteros, $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, de los ejercicios de clase, y la de los productos $r(r+2)$, de los ejercicios:

$$\begin{aligned} &\sum_{r=1}^{n} r(r+2) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+7)}{6} \end{aligned}$$

Cada sumando se parte en un sumando de esa suma y un múltiplo de r, $r(r+5) = r(r+2) + 3r$, así que la suma se parte en dos:

$$\begin{aligned} &1 \cdot 6 + 2 \cdot 7 + \cdots + n(n+5) \\ &= \sum_{r=1}^{n} r(r+2) \\ &\quad + 3\sum_{r=1}^{n} r \\ &= \frac{n(n+1)(2n+7)}{6} \\ &\quad + \frac{3n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)\left[(2n+7)+9\right]}{6} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+16)}{6} \\ &= \boxed{\frac{n(n+1)(n+8)}{3}} \end{aligned}$$

En el último paso, $2n + 16 = 2(n+8)$, y el 2 se simplifica con el 6.

Por inducción. Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 \cdot 6 = 6$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 2 \cdot 9}{3} = 6$: $P(1)$ es verdadera.

- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$1 \cdot 6 + \cdots + k(k+5) = \frac{k(k+1)(k+8)}{3}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)(k+2)(k+9)}{3}$, porque $(k+1)+8 = k+9$. La suma hasta $k(k+5)$ se cambia por la hipótesis, se le añade el término siguiente, $(k+1)(k+6)$, y se saca factor común $k+1$:

$$\begin{aligned} & 1 \cdot 6 + \cdots + k(k+5) \\ & + (k+1)(k+6) \\ = & \frac{k(k+1)(k+8)}{3} \\ & + (k+1)(k+6) \\ = & \frac{(k+1)\big[k(k+8) + 3(k+6)\big]}{3} \\ = & \frac{(k+1)\left(k^2+11k+18\right)}{3} \\ = & \frac{(k+1)(k+2)(k+9)}{3} \end{aligned}$$

  En el último paso, $k^2 + 11k + 18 = (k+2)(k+9)$.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

$\boxed{\text{Es más elegante la inducción}}$: no depende de ninguna suma anterior y cada paso es una cuenta directa. La demostración directa es más corta, pero no se ve a primera vista: hay que partir cada sumando en $r(r+2) + 3r$ y acordarse de la suma de los $r(r+2)$, que no es de las conocidas. En el apartado c), en cambio, la suma de los cubos salía sola al sacar el factor 8.

e) $\boxed{\text{Cierta}}$. **Demostración directa.** Se saca factor común n y se factoriza el trinomio, cuyas raíces son 1 y 2:

$$\begin{aligned} & n^3 - 3n^2 + 2n \\ = & \, n\left(n^2 - 3n + 2\right) \\ = & \, \boxed{(n-2)(n-1)\,n} \end{aligned}$$

Es el producto de tres enteros consecutivos, y uno de cada tres enteros consecutivos es múltiplo de 3, como se probó en los ejercicios de clase del subapartado 1.2 (aquí, con $n-2$ en lugar de n). Con $n = 1$ y con $n = 2$ el producto vale 0, que también es múltiplo de 3.

Por inducción. Sea $P(n)$ la afirmación «$n^3 - 3n^2 + 2n$ es divisible por 3».

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $1 - 3 + 2 = 0 = 3 \cdot 0$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $k^3 - 3k^2 + 2k = 3A$ con $A \in \mathbb{Z}$.

- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ se desarrollan $(k+1)^3 = k^3 + 3k^2 + 3k + 1$ y $3(k+1)^2 = 3k^2 + 6k + 3$, y se ordena de modo que aparezca la expresión de la hipótesis:

$$\begin{aligned}
&(k+1)^3 - 3(k+1)^2 \\
&\quad + 2(k+1) \\
&= k^3 + 3k^2 + 3k + 1 \\
&\quad - 3k^2 - 6k - 3 + 2k + 2 \\
&= k^3 - k \\
&= (k^3 - 3k^2 + 2k) + 3k^2 - 3k \\
&= 3A + 3\left(k^2 - k\right) \\
&= 3\left(A + k^2 - k\right)
\end{aligned}$$

  Es múltiplo de 3, porque $A + k^2 - k$ es entero.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

$\boxed{\text{Es más elegante la demostración directa}}$: la factorización explica por qué es cierta, porque es un producto de tres enteros consecutivos, y da más: entre ellos hay también un par, así que el producto es múltiplo de 6. La inducción obliga a desarrollar un cubo y un cuadrado.

87) En cada apartado basta un caso en el que se cumple lo que se supone y falla lo que se afirma. Hay otros contraejemplos válidos.

a) Con dos negativos: $\boxed{a = -8}$ y $\boxed{b = -2}$. Se cumple $\frac{a}{b} = \frac{-8}{-2} = 4 > 1$, pero $-8 > -2$ es falso. Al multiplicar por b los dos miembros de $\frac{a}{b} > 1$, la desigualdad conserva su sentido si $b > 0$ y lo cambia si $b < 0$: la afirmación solo es cierta cuando b es positivo.

b) Se prueban los primeros valores. Con $n = 1$, 2 y 3 salen 41, 43 y 47, que son primos, pero con $n = 4$:

$$\begin{aligned}
2^4 + 39 &= 16 + 39 \\
&= 55 = 5 \cdot 11
\end{aligned}$$

Como 55 no es primo, $\boxed{n = 4}$ es un contraejemplo.

c) Basta que $6n + 13$ sea un cuadrado perfecto, porque entonces su raíz es un entero, que es racional. Con $n = 1$ el radicando vale 19, que no es un cuadrado, pero con $n = 2$ vale $25 = 5^2$:

$$\sqrt{6 \cdot 2 + 13} = \sqrt{25} = 5$$

Como 5 es racional, $\boxed{n = 2}$ es un contraejemplo.

d) Con $n = 1$ sale $5^1 - 4 = 1$, y 1 no es primo, porque un primo tiene exactamente dos divisores: $\boxed{n = 1}$ es un contraejemplo. Otro, con un número compuesto: con $n = 2$ sale $5^2 - 4 = 21 = 3 \cdot 7$, que tampoco es primo.

4. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

88) Sea $P(n)$ la afirmación «$5^{2n} - 3^n$ es divisible por 11».
- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $5^2 - 3 = 22 = 11 \cdot 2$ **A1**.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $5^{2k} - 3^k = 11A$ con $A \in \mathbb{Z}$ **M1**.
- **Paso inductivo.** Como $5^{2(k+1)} = 25 \cdot 5^{2k}$ y $3^{k+1} = 3 \cdot 3^k$, la expresión siguiente es $5^{2k+2} - 3^{k+1} = 25 \cdot 5^{2k} - 3 \cdot 3^k$ **M1** $= 25\left(5^{2k} - 3^k\right) + 22 \cdot 3^k$ **A1** $= 11\left(25A + 2 \cdot 3^k\right)$ **A1**, que es divisible por 11 porque $25A + 2 \cdot 3^k$ es entero **R1**.
- **Conclusión.** Es cierto para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k + 1$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{\text{lo es para todo } n \in \mathbb{Z}^+}$ **R1**.

89) Supongamos que existen $a, b \in \mathbb{Z}^+$ con $a^2 - b^2 = 6$ **M1**. Por la suma por diferencia, $(a-b)(a+b) = 6$ **A1**. Los dos factores se diferencian en $(a+b) - (a-b) = 2b$, que es par, así que son los dos pares o los dos impares **R1**. Si son impares, su producto es impar y no puede ser 6; si son pares, su producto es múltiplo de 4, y 6 no lo es **R1**. En los dos casos hay contradicción, así que $\boxed{\text{no existen}}$ **R1**.

90) a) Con la ley de recurrencia: $u_2 = u_1 + 4 \cdot 1 = \boxed{5}$, $u_3 = u_2 + 4 \cdot 2 = \boxed{13}$ y $u_4 = u_3 + 4 \cdot 3 = \boxed{25}$ **A2** (**A1** por dos de los tres).

b) Sea $P(n)$ la igualdad $u_n = 2n^2 - 2n + 1$.
- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $2 - 2 + 1 = 1 = u_1$ **A1**.
- **Hipótesis.** Supongamos que $u_k = 2k^2 - 2k + 1$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ **M1**.
- **Paso inductivo.** Con la ley de recurrencia y la hipótesis, $u_{k+1} = u_k + 4k$ **M1** $= 2k^2 - 2k + 1 + 4k = 2k^2 + 2k + 1$ **A1**. Es lo que da la fórmula con $n = k+1$, porque $2(k+1)^2 - 2(k+1) + 1 = 2k^2 + 4k + 2 - 2k - 2 + 1 = 2k^2 + 2k + 1$ **A1**.
- **Conclusión.** Es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k+1$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{\text{lo es para todo } n \in \mathbb{Z}^+}$ **R1**.

c) Se desarrolla el miembro derecho: $n^2 + (n-1)^2 = n^2 + n^2 - 2n + 1 = 2n^2 - 2n + 1 = \boxed{u_n}$ **A1 AG**.

d) Se saca factor común 2: $u_n = 2\left(n^2 - n\right) + 1$ **M1**.
$\boxed{\text{Es un par más 1, es decir, impar}}$ **R1**.

e) Con $n = 4$, $u_4 = 25 = 5^2$ **A1**, que no es primo: $\boxed{n = 4 \text{ es un contraejemplo}}$ y la conjetura es falsa **R1**.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

91) Se razona por contradicción: se supone que $n^3 + 4n + 7$ es impar y que, aun así, n no es par, sino impar **M1**. Entonces $n = 2m + 1$, con $m \in \mathbb{Z}$ y $m \geq 0$ (con $n = 1$ es $m = 0$) **A1**. Se sustituye en la expresión **M1** y se desarrolla el cubo con $(a+b)^3 =$

$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, que da $(2m+1)^3 = 8m^3 + 12m^2 + 6m + 1$ **A1**. Después se juntan los términos semejantes y se saca factor común 2 **A1**:

$$\begin{aligned} & n^3 + 4n + 7 \\ &= (2m+1)^3 + 4(2m+1) + 7 \\ &= 8m^3 + 12m^2 + 6m + 1 \\ &\quad + 8m + 4 + 7 \\ &= 8m^3 + 12m^2 + 14m + 12 \\ &= 2\left(4m^3 + 6m^2 + 7m + 6\right) \end{aligned}$$

Como $4m^3 + 6m^2 + 7m + 6$ es entero, $n^3 + 4n + 7$ es par **R1**, y eso contradice que sea impar. La suposición es falsa, así que

si $n^3 + 4n + 7$ es impar, n es par **R1**. Se ve también sin la cuenta: si n es impar, n^3 es impar, $4n$ es par y 7 es impar, y la suma de dos impares y un par es par.

92) Sea $P(n)$ la afirmación «$7^{2n-1} + 9$ es divisible por 16». El caso inicial es $n = 1$, el primer entero positivo; con $n = 0$ el exponente sería -1, y $7^{-1} + 9$ ni siquiera es entero.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $7^1 + 9 = 16 = 16 \cdot 1$ **A1**: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $7^{2k-1} + 9 = 16A$ con $A \in \mathbb{Z}$ **M1**, es decir, $7^{2k-1} = 16A - 9$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k + 1$ el exponente es $2(k+1) - 1 = 2k + 1$, así que la expresión es $7^{2k+1} + 9$ **M1**. El exponente ha crecido en 2: $7^{2k+1} = 7^2 \cdot 7^{2k-1}$, que es $49 \cdot 7^{2k-1}$ **A1**. Se sustituye la hipótesis **M1** y se opera:

$$\begin{aligned} 7^{2k+1} + 9 &= 49 \cdot 7^{2k-1} + 9 \\ &= 49\left(16A - 9\right) + 9 \\ &= 784A - 441 + 9 \\ &= 784A - 432 \\ &= 16\left(49A - 27\right) \end{aligned}$$

  En la tercera línea, $49 \cdot 16 = 784$ y $49 \cdot 9 = 441$ **A1**; en la última, $784 = 16 \cdot 49$ y $432 = 48 \cdot 9 = 16 \cdot 27$ **A1**. Es múltiplo de 16, porque $49A - 27$ es entero. También se llega separando una copia de la expresión de la hipótesis, como en el ejemplo de la teoría: $7^{2k+1} + 9 = 49\left(7^{2k-1} + 9\right) - 432$, que es $49 \cdot 16A - 16 \cdot 27$, el mismo número.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,

  $7^{2n-1} + 9$ es divisible por 16 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ **R1**.

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

93) a) Con la ley de recurrencia: $u_2 = 1{,}5 \cdot 3 + 2 = \boxed{6{,}5}$ **A1** y $u_3 = 1{,}5 \cdot 6{,}5 + 2 = \boxed{11{,}75}$ **A1**.

b) Sea $P(n)$ la igualdad $u_n = 7 \cdot 1{,}5^{\,n-1} - 4$.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $7 \cdot 1{,}5^0 - 4 = 3 = u_1$ **A1**.

- **Hipótesis.** Supongamos que $u_k = 7 \cdot 1{,}5^{k-1} - 4$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ **M1**.
- **Paso inductivo.** Con la ley de recurrencia y la hipótesis, $u_{k+1} = 1{,}5(7 \cdot 1{,}5^{k-1} - 4) + 2$ **M1** $= 7 \cdot 1{,}5^k - 6 + 2$ **A1** $= 7 \cdot 1{,}5^k - 4$ **A1**, que es la fórmula con $n = k + 1$.
- **Conclusión.** Es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k+1$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{\text{lo es para todo } n \in \mathbb{Z}^+}$ **R1**.

c) Se plantea $7 \cdot 1{,}5^{n-1} - 4 > 1000$ **M1**, es decir, $1{,}5^{n-1} > \frac{1004}{7}$. Tomando logaritmos, $n - 1 > \frac{\ln \frac{1004}{7}}{\ln 1{,}5} \approx 12{,}2$ **A1**, así que $\boxed{n = 14}$ **A1**. Comprobación: $u_{13} \approx 904$ y $u_{14} \approx 1358$.

d) Con la calculadora se van sumando los términos **(M1)**: la suma de los 16 primeros es $9117{,}77\ldots$ y la de los 17 primeros, $13\,711{,}6\ldots$ El menor valor es $\boxed{n = 17}$ **A1**.

Prueba 3: Nivel Superior

Soluciones

94) a) Una recta divide el plano en dos regiones y dos rectas que se cortan, en cuatro: $\boxed{R_1 = 2}$ y $\boxed{R_2 = 4}$ **A1**.

b) Con $n = 3$ la conjetura daría $2^3 = 8$, pero $R_3 = 7$: $\boxed{n = 3 \text{ es un contraejemplo}}$ **R1**.

c) La recta nueva no es paralela a ninguna, así que corta a las n anteriores, y en n puntos distintos, porque no pasan tres rectas por un mismo punto **R1**. $\boxed{\text{Esos } n \text{ puntos la dividen en } n+1 \text{ trozos}}$ **A1**. Cada trozo parte en dos la región que atraviesa, así que se añaden $n + 1$ regiones: $\boxed{R_{n+1} = R_n + n + 1}$ **R1 AG**.

d) Con la relación de c): $R_4 = R_3 + 4 = \boxed{11}$ **A1** y $R_5 = R_4 + 5 = \boxed{16}$ **A1**.

e) Sea $P(n)$ la igualdad $R_n = \frac{n^2+n+2}{2}$.

- **Caso inicial.** Para $n = 1$, $\frac{1+1+2}{2} = 2 = R_1$ **A1**.
- **Hipótesis.** Supongamos que $R_k = \frac{k^2+k+2}{2}$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ **M1**.
- **Paso inductivo.** Con la relación de c) y la hipótesis, $R_{k+1} = \frac{k^2+k+2}{2} + k + 1$ **M1** $= \frac{k^2+3k+4}{2}$ **A1**. Es lo que da la fórmula con $n = k+1$, porque $\frac{(k+1)^2+(k+1)+2}{2} = \frac{k^2+3k+4}{2}$ **A1**.
- **Conclusión.** Es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k+1$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{\text{lo es para todo } n \in \mathbb{Z}^+}$ **R1**.

f) Se plantea $\frac{n^2+n+2}{2} \geq 1000$ **(M1)**, es decir, $n^2 + n - 1998 \geq 0$. La solución positiva de la ecuación es $n = \frac{-1+\sqrt{7993}}{2} \approx 44{,}2$, así que $\boxed{n = 45}$ **A1**. Comprobación: $R_{44} = 991$ y $R_{45} = 1036$.